



Anleitung

Stand: siehe Kennung im Dateinamen – Siehe Seite 5

Die Anwender der **Heizkalender-APP** können die Abschnitte B, C und D überspringen.

Seite 2: Terminieren

Seite 4: Installieren

Allgemeine Information

Es gibt mehrere Varianten der Software. Je nach Kalenderart muss unter „B“ die passende wählen.

Der Heizkalender spart bei nur zeitweise genutzten Räumen durch eine intelligente Steuerung der Heizkörper (Home-matic). Man kann von 15 bis 25% Ersparnis ausgehen. Aufgrund der hohen Sparmöglichkeit durch den Heizkalenders reduziert sich die Notwendigkeit ein (denkmalgeschütztes) Gebäude mit einer besseren Isolierung nachrüsten zu müssen.

Belegungsplan steuert Heizung: Der Heizkalender ist sowohl eine Energie-Spar-Idee, als auch eine steuernde Software. Der Heizkalender hält das Gebäude grundsätzlich auf einer niedrigen Grundtemperatur (16,5°C) und nur für die Nutzungszeit schaltet er die Thermostate passend zum Wetter rechtzeitig auf Wohlfühltemperatur (21°C).

Belegungsplan schaltet irgendetwas: Zusätzlich kann der Heizkalender als Schaltkalender verwendet werden und irgendetwelche Geräte per Kalender schalten. Der Heizkalender kann quasi als **Fernbedienung** genutzt werden um von unterwegs etwas im Gemeindehaus zu schalten.

Funktionen des Heizkalenders (HK) im Detail

Die Standardwerte [hier in Klammern] können nur vom Admin angepasst werden.

- **Den hydraulischen Abgleich** machen die Homematic-Thermostate automatisch. Förderfähig!
- **Ruhetemperatur:** [16,5 °] Der HK hält alle ihm zugewiesenen Räume auf einer niedrigen Ruhetemperatur.
- **Standard-Wohlfühltemperatur:** [21°] Der Administrator gibt jedem Raum eine Standard-Wohlfühltemperatur.
- **Eine davon abweichende Wohlfühltemperatur** kann jeder Bucher bei einem Termin einem Raum zuweisen. *)
- **Soll beim gebuchten Termin nicht geheizt** werden, dann muss der Bucher z.B. #17 Grad# vorgeben. *)
- **Händisch** (spontan) eingestellte Thermostate haben Vorrang vor dem Smarthome.
- **Das Zurückstellen** der Thermostate, falls vergessen, erledigt der HK des nachts (1 Uhr), je nach Einstellung.
- **Zwei Arten von Ressourcen** unterscheidet der HK:
 - „Schalten“ – Das geschieht pünktlich, gemäß Kalendereintrag (Rasensprenger, Licht, Lüfter usw. *)
 - „Heizen“ – Hier wird vorzeitig ein- und ausgeschaltet, passend zur Witterung.
- **Die „Kurve“ der Vorlaufzeit** zum Heizen ist wetterabhängig und global vom Admin einstellbar.
- **Ein Versatz** der genannten Kurve ist auch einstellbar. Das vereinfacht das Einstellen der Kurve.
- **Individuelle Versatzzeiten:** Für Räume deren Heizung besser, schlechter oder träger (**Fußbodenheizung**) als der Standard des Hauses ist, kann man die Ein- und Ausschaltzeiten mit speziellen Offsets verschieben.
- **Schon vor Ende** [50 min] der Veranstaltung werden Thermostate zurückgestellt (spart bei Nichtnutzung).
- **Bei milden Außentemp.** [>19°] wird nicht geheizt, weil etwas Kühle der Umwelt zuliebe zumutbar ist.
- **Wärmequelle ausschalten**, wenn die Außentemperatur mild ist.
- **Restriktiv Heizen:** Heizungs-Installateure haben Angst vor Reklamationen und gehen mit ihren Geräteeinstellungen auf die sichere Seite um gute Wohlfühltemperaturen zu garantieren. Im Sinn des Umweltschutzes geht der Heizkalender den umgekehrten Weg, und mutet es zu, an kühleren Tagen die Räume unbeheizt zu nutzen. Per händischer Einstellung am Thermostat kann man trotzdem heizen, vorausgesetzt die Wärmequelle ist eingeschaltet.

*) Eine andere Temperaturvorgabe und „dauernd Schalten“ funktioniert nicht bei der speziellen ICS-CD-Version

Berechnung der Einsparung

Das folgende Rechenbeispiel soll das Sparpotential plausibel machen. Die Richtigkeit hat sich in der Praxis am Gemeindegebäude der Stadtmission Arheilgen bewiesen. Statt durchzuheizen, wird die Raumtemperatur niedrig gehalten. Statt 21°C nun 16,5°C Grundtemperatur, das sind 4,5 °C. weniger.

Der Energiebedarf der Heizperioden wird statistisch erfasst (<https://gradtage.iwu.de/>). Ein wichtiger Wert ist: RHDD = Gradtagzahlen (room heating degree days) Einheiten: [Grad * Tage] bzw. [Kd] oder [Kelvin Day]. Zur Ermittlung der Gradtagszahl werden in Heizperioden auftretenden Differenzen zwischen der Raumtemperatur und dem Tagesmittel der Außenlufttemperatur erfasst, aufsummiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Folgende RHDD-Werte gelten für Darmstadt (Mittelwert aus 20 Heizperioden bei einer Heizgrenz-Temp. von 15 °C).

Wird mit 21,0°C durchgeheizt, dann ist RHDD = 3457 GradTage/Jahr

Wird mit 16,5°C durchgeheizt, dann ist RHDD = 2359 GradTage/Jahr, ergibt eine Differenz von 1098 = 32% Ersparnis

Wird das Haus durch den Heizkalender einschließlich der Hochheizphasen wie folgt beheizt.

1,5 Tage /7 Tagen mit 21,0°C: RHDD = 740

5,5 Tage /7 Tagen mit 16,5°C: RHDD = 1853

Dann ergibt Summe GradTage/Jahr = 2593 spart gegenüber 3457 dann 864 GradTage = 25% Ersparnis



Versionen API-Google-Kalender und ICS (iCal) allgemein

Terminieren des Heizkalenders

Einleitung: Der "Heizkalender" ist ein Projekt um mit einem Programm per Smarthome Gottes Schöpfung bewahren zu helfen. Über den Belegungsplan im Google-Kalender wird eventorientiert, stundengenau nur der benötigte Raum beheizt um Energie zu sparen. Man kann damit auch bequem aus der Ferne schalten: Licht, Klimagerät, Rasensprenger.

Verbesserungsvorschläge gerne an die Urheber des Projektes: Helmut W. Diedrichs (Idee, Beschreibung), <https://diedrichs.de/helmut@diedrichs.de> und Lukas Helduser (Software) <https://www.youtube.com/LukasvandeHaag> info@helduser.eu.

Versionen

Diese Anleitung bezieht sich auf zwei Versionen:

-) **Google-Kalender mit API-Schnittstelle**

-) **Kalender mit iCal/ICS-Schnittstelle.**

Die Google-Version-API ist hier ausführlich beschrieben.

Bei der ICS-Version funktioniert mindestens das Hochheizen zur Belegungszeit. Ob die anderen Funktionen buchbar sind liegt an der Konfiguration des jeweiligen Kalender-Systems.

Ihr **Kalender-Administrator** macht die endgültigen Vorgaben.

Ressourcen verwalten

Welche Art Ressourcen es gibt, das legt der Smarthome (Homematic)-Administrator fest und er sollte dies veröffentlichen.

Ressourcen können sein: Thermostate für Räume, Raumgruppen, Stockwerke, Bauten, Schalter, Beleuchtung, Klimagerät, Rasensprenger, Lüftung, Wärmeerzeuger usw.

Dieser Administrator legt auch fest wie die Ressourcen im Kalender benannt sein sollen. Die Schreibweise muss exakt eingehalten werden. Er bestimmt auch alle Offsets und die Standardtemperaturen.

Eine Ressource im Standard buchen

Der Bucher wählt einen Termin im Kalender und trägt dort den Namen einer Ressource (Schalter oder Raum) ganz genau nach Vorgabe des Administrators ein. Es könnte z.B. sein, dass die Vorgabe wie folgt lautet:

#Saal der Saal wird **beheizt** reserviert
 Saal der Saal wird **unbeheizt** reserviert
 #Rasen Rasensprenger läuft in dieser Zeitspanne.

Erläuterung: Der Computer sucht z.B. den Begriff „#Saal“ und wenn er ihn findet, schaltet er mit einer wetterabhängigen Vorlaufzeit die Heizung an. Damit der Computer die Zeichenfolge finden kann, muss sie exakt geschrieben sein.

Jede Organisation kann festlegen wie sie buchen möchte. Ich empfehle bei Google folgende Schreibweise:

Ressource | offizielle Zeit | Nutzungsart | Verantwortlich
 #Saal | 10:00 | Gottesdienst | Peter M.
 #Rasen | Rasensprenger läuft | Edgar S.

Bei einem derartigen Eintrag ist man informiert zu welcher Zeitspanne welche Ressource reserviert ist, wie sie genutzt wird, wann es offiziell beginnt und wen man ansprechen kann, wenn es einen Terminkonflikt gibt.

Bei anderen Kalendern macht der Admin die Vorgaben.

Eine abweichende Temperatur

Der Admin des Smarthome bestimmt die Standard-Wohlfühltemperatur bei der Nutzung z.B. 21°C und die Grundtemperatur für die Zeit der Nichtnutzung z.B. 16,5 °C.

Der Bucher kann eine abweichende Wohlfühltemperatur vorgeben und zwar dadurch, dass er die Temperatur im Google-Kalender an erster Stelle im Feld „Beschreibungen einfügen“ einträgt. Dazu sind nur diese Schreibweisen erlaubt:

#16,5Grad#; #16.5grad#; #16,5 Grad#; #16,5 grad#; #16,5Grad#; #16,5grad#; #16,5 Grad#; #16,5 grad#; #16,5deg#; #16,5 deg#; #16.5deg#; #16.5 deg#; #16,5°C#; #16,5° C#; #16,5°#

Es darf nur eine Anweisung geben und diese muss am Anfang des Feldes stehen, danach kann viel anderer Text folgen, das spielt keine Rolle. **Beispiel:** #16 Grad# Es werden Stühle gestellt.

Die Zeitschiene, Versatzzeiten (Offsets)

10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Ziffern: Uhrzeit, grau: der gebuchte Termin, grün: hochheizen, braun: Temperatur halten, blau: vorzeitig abschalten.

Der Admin kann mittels zusätzlichen Offsets (Versatzzeiten) den Ablauf optimieren.

Letztmögliche Korrektur der Buchung

Der Computer fragt normalerweise in Abständen von 30 Minuten nach dem aktuellen Stand der Kalendereinträge. Hat ein Termin die Heizung bereits aktiviert, dann kann er nicht mehr verändert werden.

Wurde ein Termin zu spät gebucht, dann wird er im nächsten Abfragezyklus erfasst und die Heizung aktiviert, weil dann aber vermutlich die Vorlaufzeit fehlt, könnte es anfangs nicht warm genug sein.

Dauerhaft schalten

Beim Schalten gibt es zwei Modi:

-) Schalten per Zeitspanne (normal)
 -) Dauerhaft schalten (muss aktiviert werden)..

Normalerweise agiert die Schaltfunktion innerhalb einer gebuchten Zeitspanne. Man kann diesen Modus auf dauerhaft schalten ändern, indem man einmal die folgende Buchungsweise ausführt:

Man bucht eine Ressource und schreibt als erstes ins Feld Beschreibung: #EIN# oder #Ein# oder #ein#.

Beispiel: #ein# Der Sommernachtmodus wird aktiviert. Die Lüfter laufen nachts wetterabhängig und kühlen den Raum.

Zum dauerhaften Ausschalten muss #AUS# oder #Aus# oder #aus# als erstes in der Beschreibung stehen.

Will man den Modus wieder auf den normalen Zustand Zeitspanne bringen, dann muss man einen Termin buchen und dort ins Feld Beschreibung den Text #normal#, #Normal# oder #NORMAL# am Anfang der Zeile einfügen. Der Aktor oder die Aktorengruppe kommen dann wieder in den Normalzustand, also in den Modus Zeitspanne.

Das dauerhafte Ein- bzw. Ausschalten oder das Normalisieren der Gruppe geschieht immer zum Zeitpunkt der Ressourcenbuchung. Es reicht ein Eintrag von 15 Minuten.

Eine Gruppe die mit #EIN# auf dauerhaft festgelegt wurde, wird in der Nacht nicht zurückgestellt.

Handelt es sich dabei um Heizungsaktoren, so werden diese auf die dort vergebenen Standardwerte (Temperatur) eingestellt.

Handbetrieb

Werden Thermostate von Hand verstellt, dann gibt es zum Zurückstellen zwei Versionen, die der Administrator generell auswählt und festlegt: Die Handeinstellung gilt

-) bis ein gebuchter Termin kommt und das Thermostat erneut einstellt (überschreibt).

-) bis in die Nacht hinein um 1 Uhr, wo der Heizkalender dann überall den Normalzustand wieder herstellt



Version API-ChurchTools und ICS-ChurchDesk

Terminieren des Heizkalenders

*) = funktioniert nicht bei Version ChurchDesk **Einleitung:** Der "Heizkalender" ist ein Projekt um mit einem Programm per

Smarthome Gottes Schöpfung bewahren zu helfen. Über den Belegungsplan im ChurchTools Ressourcen-Kalender wird eventorientiert, d.h. stundengenau nur der benötigte Raum beheizt um Energie zu sparen. Man kann damit auch bequem aus der Ferne schalten: Licht, Klimagerät, Rasensprenger.

Verbesserungsvorschläge gerne an die Urheber des Projektes: Helmut W. Diedrichs (Idee, Beschreibung), <https://diedrichs.de> helmut@diedrichs.de und Lukas Helduser (Software) <https://www.youtube.com/LukasvandeHaag> info@helduser.eu.

Ressourcen verwalten

Jeder kann (wenn er die Rechte hat) den Namen einer Ressource ändern oder sie ganz löschen. Neue Ressourcen kann jedoch nur der Administrator anlegen, weil sie separat in die Software des Heizkalenders eingebunden werden müssen.

Eine Ressource im Standard buchen bei ChurchTools

Einen Termin und eine Ressource bucht man nach den Regeln von ChurchTools. Dazu gibt es zwei Wege:

Buchungsweg über einen Kalender-Eintrag

Man kann im Kalender einen Termin eintragen und dabei die Ressource buchen.

Buchungsweg über einen Ressourcen-Eintrag:

Man kann unter dem Punkt „Resources“ eine Ressource mit Termin buchen. Vorsicht, eine derartige Buchung erscheint evtl. nicht im Veranstaltungskalender, siehe ChurchTools-Regeln.

Eine Ressource buchen bei ChurchDesk

Siehe Anleitung bei ChurchDesk

Programmanweisungen *)

Unter **Ressource** (Vorsicht: nicht unter „Calendar“) kann man im Feld *Beschreibung* dem Programm bestimmte Vorgaben machen. Diese müssen exakt gemäß den Vorgaben lauten (z.B. #16 Grad#) und als erstes (!) in dem Feld stehen.

Es darf nur eine einzige (!) derartige Anweisung aufgeführt sein, falsch wären zwei, wie z.B. #ein# #16 grad#.

Zwei Beispiele:

- #16 Grad# Es werden Stühle gestellt.
- #ein# Der Sommernachtmodus wird aktiviert. Die Lüfter laufen nachts wetterabhängig und kühlen den Raum.

Abweichende Wohlfühltemperatur

Man kann in einem Termin eine vom Standard abweichende Wohlfühltemperatur vorgeben. Fügen Sie dazu die gewünschte Temperatur ins Feld „*Beschreibung*“ unter **Ressource** (Vorsicht: nicht unter „Calendar“) zwingend als erstes in einer der folgenden Schreibweisen ein:

#16Grad#; #16grad#; #16 Grad#; #16 grad#; #16,5Grad#;
#16,5grad#; #16,5 Grad#; #16,5 grad#; #16deg#; #16 deg#;
#16,5deg#; #16,5 deg#; #16 °C#; #16°C#; #16°#

Eine Temperatur kann nur in 0,5er Schritten angegeben werden (bei z.B. 16,8 wird auf 16,5 eingestellt).

Nicht beheizen *)

Soll ein Raum nur gebucht und nicht beheizt werden, dann muss eine niedrige Temperatur z.B. #16 Grad# vorgegeben werden. Ein solcher Eintrag ist nur in der Heizperiode nötig. Außerhalb Heizperiode wird automatisch nicht beheizt. Den Grenzwert dazu kann der Administrator verändern.

Die Zeitschiene, Versatzzeiten (Offsets)

10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
									A		

Tageszeit --- grau: der gebuchte Termin

grün: Hochheizen | braun: Temperatur halten | A: Abschalten. .

Der Admin kann mittels zusätzlichen Offsets (Versatzzeiten) den Ablauf optimieren.

Letztmögliche Korrektur der Buchung

Der Computer fragt normalerweise, je nach Einstellung in 30 Minuten nach dem aktuellen Stand der Kalendereinträge. Hat ein Termin die Heizung bereits aktiviert, dann kann er nicht mehr verändert werden.

Wurde ein Termin zu spät gebucht, dann wird er im nächsten Abfragezyklus erfasst und die Heizung aktiviert, weil dann aber vermutlich die Vorlaufzeit fehlt, könnte es anfangs nicht warm genug sein.

Termin mit Heizung stornieren: Wenn der Heizkalender die Heizung bereits angeschaltet hat, dann kann man sie nur noch über die App des Smarthomes oder am Gerät selbst zurückstellen.

Dauerhaft Schalten: *)

Beim Schalten gibt es auch zwei Modi:

- Schalten per Zeitspanne (normal)
 - Dauerhaft schalten (muss aktiviert werden)
- Normalerweise agiert die Schaltfunktion innerhalb einer gebuchten Zeitspanne. Man kann diesen Modus auf *dauerhaft schalten* ändern, indem man einmal die folgende Buchungsweise ausführt:

Man bucht eine Ressource und schreibt als erstes ins Feld *Beschreibung*: #EIN# oder #Ein# oder #ein#.

Beispiel:

- #ein# Der Sommernachtmodus wird aktiviert. Die Lüfter laufen nachts wetterabhängig und kühlen den Raum.
- Zum dauerhaften Ausschalten muss #AUS# oder #Aus# oder #aus# als erstes in der Beschreibung stehen.

Will man den Modus wieder auf den normalen Zustand *Zeitspanne* bringen, dann muss man einen Termin buchen und dort ins Feld *Beschreibung* den Text #normal#, #Normal# oder #NORMAL# am Anfang der Zeile einfügen. Der Aktor oder die Aktorengruppe kommen dann wieder in den Normalzustand = Modus Zeitspanne.

Das dauerhafte Ein- bzw. Ausschalten oder das Normalisieren der Gruppe geschieht immer zum Startzeitpunkt der Ressourcenbuchung. Es reicht ein Eintrag von 15 Minuten.

Eine Gruppe die mit #EIN# auf *dauerhaft* festgelegt wurde, wird in der Nacht nicht zurückgestellt.

Handelt es sich dabei um Heizungsaktoren, so werden diese auf die dort vergebenen Standardwerte (Temperatur) eingestellt.

Handbetrieb

Werden Thermostate von Hand verstellt, dann gibt es zum Zurückstellen zwei Versionen, die der Administrator generell auswählt und festlegt: Die Handeinstellung gilt

- bis ein gebuchter Termin kommt und das Thermostat erneut einstellt (überschreibt).
- bis in die Nacht hinein um 1 Uhr, wo der Heizkalender dann überall den Normalzustand wieder herstellt.



Tipps und Anleitung zur Installation

A1.	Allgemeine Einführung	5
A1.1.	Einleitung, Lizenz, CCU, Haftung und Zielgruppe	5
A1.2.	Stand der Versionen	5
A1.3.	Warum Homematic?	6
A1.4.	Voraussetzungen	6
A1.5.	Kurzanleitung, Videos zur Installation und „Bevor Sie planen und kaufen“	6
A1.6.	Die Zeitschiene, Versatzzeiten (Offsets)	7
A1.7.	Letztmögliche Korrektur der Buchung	7
A1.8.	Wie die Software funktioniert	8
A1.9.	Eine Variable in der CCU installieren	8
1.9.1.	mit Handy-App Variablen und Skripte installieren	9
1.9.2.	mit Hilfsskript Variablen installieren	9
1.9.3.	Händisch: Variablen installieren	9
B1.	Skript 1 installieren, Programm zum Kalender-Auslesen	10
B1.0.	Allgemeines; Varianten	10
B1.1.	Skript 1 als Programm installieren	11
B2.	Skript 1: Version ICS/iCal allgemeine Schnittstelle [HKP-ICS]	11
B2.1.	Kalender anpassen	11
B2.2.	Systemvariable kreieren:	12
B3.	Skript 1: Version ICS ChurchDesk [HKP-ICS-CD]	14
B4.	Skript 1: Version API Google-Kalender [HKP-GK]	15
B4.1.	Google-Kalender gestalten und vorbereiten	15
B4.2.	Systemvariable kreieren:	16
B4.3.	Hier eine ausführlichere Beschreibung, wie man an die Links kommt	17
B5.	Skript 1: Version API ChurchTools [HKP-CT]	18
B5.1.	ChurchTools Vorbereiten	18
B5.2.	API-User anlegen und den Token ermitteln	19
B5.3.	Systemvariable kreieren	20
C	Schnittstelle -- Übergabe von Skript1 an Skript2	21
D1.	Skript 2: Schalten der Aktoren [HKP-S2]	22
D1.1.	Skript 2 als Programm erstellen	22
D1.2.	Systemvariable für Skript 2 erstellen und Werte eingeben	23
D2.	[HKP-Außentemperatur-...] per Sensor oder per DWD	25
D3.	Gruppieren der Aktoren, Räume zuordnen; Schalter [HKG]	28
E1.	Allgemeines	31
E1.1.	Skripte lesen und speichern	31
E1.2.	So fügt man ein Programm in die CCU ein	32
E1.3.	Den HK bei Änderungen im Haus anpassen	32
E1.4.	Möglicher Zuschuss	32
E1.5.	Links und Videos zum Thema	32
E2.	Hilfsprogramme, Tipps und Experten-Infos	33
E2.1.	Allgemeines zur CCU und zum Editieren im Skript in einer CCU	33
E2.2.	Bedeutung der verwendeten Skriptvariablen	33
E2.3.	Datenpunkte / Parameter / Kanäle	34
E2.4.	Ganz allgemein und speziell das Heizkalender-Programm und API testen	34
E2.5.	Hilfsprogramm: Variable für Liste (im Sonderfall) erstellen	35
E2.6.	Einstellung an einem Gerät – z.B.: individuelles Temperatur-Offset	36
E2.7.	Kessel (Wärmequelle) schalten	37
E2.8.	Mögliche Erweiterungen	38
E2.9.	Allgemeine Tipps (z.B.: Fußbodenheizung plus Klimagerät, günstige Geräte)	38
E3.	Mögliche Fehler	40
E5.	Kürzel und Heizkalender-Team	41



A1. Allgemeine Einführung

A1.1. Einleitung, Lizenz, CCU, Haftung und Zielgruppe

Der "Heizkalender" ist ein Projekt mit einem Programm um per Smarthome Gottes Schöpfung bewahren zu helfen. Über einen Belegungsplan oder Kalender ermöglicht er ein eventorientiertes Heizen um Energie zu sparen und kann im Nebeneffekt wie eine externe Fernbedienung zum bequemen Schalten von Geräten (Licht, Klimagerät, Rasensprenger) genutzt werden.

Der Heizkalender ist ein Programm das ohne weitere Hilfsprogramme in Homematic ausgeführt werden kann.

Ein Einarbeiten in Hilfsprogramme, wie Home Assistant, IO-Broker o.ä. ist nicht nötig.

Dies war ein wesentlicher Gedanke bei der Erstellung der Software.

Zum Installieren muss man kein Fachmann sein, weil die Anleitung detailliert Schritt für Schritt ausführlich erklärt wird. man braucht etwas Geduld und erfahrene allgemeine Computerkenntnisse.

Die Urheber des Projekts sind:

Helmut W. Diedrichs, Idee, Vertrieb, Management, www.diedrichs.de, helmut@diedrichs.de,

Lukas Helduser, Programm und App für Android, www.youtube.com/LukasvandeHaag, info@helduser.eu.

Gerold Klunker, Konzept für eine App und App für iPhone, www.athomeapp.de; info@athomeapp.de

Die **Nutzung oder Lizenz** ist zu Gunsten des **Umweltschutzes** frei, jedoch:

Wir bitten, uns die Nutzung per E-Mail mitzuteilen an helmut@diedrichs.de.

Verbesserungsvorschläge: Eine Bitte: Es wäre freundlich, falls Sie Mängel in der Software oder an dieser Beschreibung finden oder Verbesserungsvorschläge haben oder wenn etwas verständlicher auszudrücken wäre, dass Sie uns das an helmut@diedrichs.de mitteilen. Auf diese Weise können wir Ihre Erfahrungen oder Tipps anderen weitergeben.

Hinweis: Wenn im Folgenden von der **CCU** (Central Control Unit = Steuerungseinheit der Homematic der Firma eQ-3) geredet wird, wird immer eine CCU2, eine CCU3, OpenCCU oder eine **kompatible Alternative** gemeint, die es auf dem Markt gibt und die ebenso benutzt werden kann, z.B. Raspberry PI oder RaspberryMatic.

Tipp an Experten: RaspberryMatic ist etwas komfortabler als die Original-Software.

Das Homematic-System hat 3 Versionen: *Wired* (neu) und *Homematic IP* (neu) und *HomeMatic Klassik* (auslaufend).

Haftung: Die Initiative und Software Heizkalender wurde ehrenamtlich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Autoren übernehmen jedoch keinerlei Garantie oder Haftung für Fehlfunktionen, Schäden usw. Jeder Anwender ist selbst verantwortlich und muss prüfen, ob der Heizkalender passt und falls nicht, muss er es passend machen.

Zielgruppe: kommunale und kirchliche Gemeindehäuser, Vereinsheime, unregelmäßig genutzte Büroräume, kleine Hotels, Freizeitheime, Jugendherbergen, Ferienwohnungen. Der Heizkalender ist für Gebäude mit sporadisch oder unregelmäßig genutzten Räumen gedacht.

A1.2. Stand der Versionen

Dank guter Ideen der Anwender gibt es ab und zu Verbesserungen.

Die Dateinamen enthalten Kennungen der Aktualität. Die wichtigste Versions-Kennung ist die des Programmierers, die am Ende steht. Damit ich die Dateien bequem versenden kann stelle ich meine Versions-Kennung an den Anfang.

Die Abkürzungen am Anfang des Dateinamens bedeuten: (HKP-ICS-A-3.2.1 ICaL_Skript1_V1.2.2)

1. Teil: Kennung der Datei (siehe Tabelle);

2. Teil: Versionsnummer des Versandepakets;

3. Teil: Beschreibung

4. Teil: Version der Software

HK = Heizkalender	HKG = Gruppenvariable	CD = ChurchDesk	CT = ChurchTools
HKP = HK-Programm	V = Variablen erstellen	ICS = iCal-Schnittstelle	GK = Google-Kalender
S1 = Skript 1	S2 = Skript 2	A = Allgemein	

Alle Programme und die Beschreibung, die zusammenpassen haben die gleichen ersten beiden Ziffern. Die dritte Ziffer kann sich unterscheiden, Diese Kennungen der Veröffentlichung dient dazu, dass Klarheit beim Versenden herrscht und der Empfänger weiß was zusammengehört.

Wenn das alte Software gut funktioniert, muss der Anwender nicht umstellen, Die neueren Versionen haben Erweiterungen oder sind bei der Installation bequemer, aber nicht besser in der Qualität.

Version 1: Die Systemvariablen wurden händisch erstellt. Diese Version wird nicht weitergeführt.

Wer von Version 1 auf 2 umstellen will, muss zuvor den Systemvariabel die Namen geben, die Version 2 dafür vorsieht. Und er muss beiden Systemvariablen Ressourcen-Typ (ChurchTools) entfernen.

Version 2: Die Systemvariablen werden durch 3 Hilfsprogramme erstellt. Man muss sie nicht mehr selbst erstellen. Man kann jetzt alle Einstellungen mit einer üblichen App konfigurieren und muss nicht mehr in einem Skript hantieren.



Version 2.1: (a) Ein variabler Offset für die Ausschaltzeit kommt hinzu, weshalb die Gruppenvariablen eine Stelle mehr bekommen. (b) Das Bestimmen von Ressourcentypen und deren Systemvariablen (ChurchTools) entfallen. Dazu gehören folgende Skripte

Version 3.1: App kommt hinzu. CUxDaemon ist nicht mehr nötig. Text weitreichend überarbeitet.

A1.3. Warum Homematic?

Homematic ist (1.) ein deutsches System der Firmengruppe eQ-3 / ELV, aber leider teurer als ZigBee und ähnliche Systeme und leider auch wenig kompatibel mit anderen Systemen. Vielleicht verbessert sich das künftig durch die offene Szene um die OpenCCU, jedenfalls kann man dort per Plugin W-LAN-Geräte verbinden ggf. mit Hilfe der gebräuchlichen Programmiersprache *Node.js*. Ein großer Vorteil ist, dass (2.) das System bidirektional ist, d.h. z.B. Schalter bekommen zurückgemeldet, dass sie erfolgreich einen Aktor geschaltet haben, was man in der Software dann auch sieht. Das System ist (3.) stabil und guter Qualität. (4.) Die Geräte werden neben einer Verknüpfung mit der Zentrale (CCU) auch untereinander direkt verknüpft, so dass sie bei Ausfall der Zentrale trotzdem noch funktionieren. (5.) Man kann Programme schreiben, weil das System diesbezüglich offen ist. Das ermöglicht unsern Heizkalender. (6.) Es ist ein weitverbreitetes System. (7.) Es hat eine große Community im Internet, die viele Hilfen und Tipps gibt und Fragen ermöglicht.

Trotzdem bin ich offen für andere Smarthome-Systeme und würde eine Verknüpfung mit dem Heizkalender unterstützen. Eine eigene Initiative dazu ist mir nicht möglich.

A1.4. Voraussetzungen

- **Wichtig:** Man braucht keine weitere Software und somit keine weitere Einarbeitung in ein fremdes System.
- **Budget** von 600 bis 3000 € für die Geräte, je nach Größe eines Gemeindehauses; amortisiert sich sehr schnell.
- **Zeit** zum Planen und Installieren der Geräte (2-3 Tage) und zum Anpassen der Software (1 Tag).
- **Geräte:** CCU und Homematic-Thermostate der Typen *Klassik* oder *IP* der Firma eQ-3.
- **Internet-Zugang** per LAN für die CCU.
- **Heizkalender-Skripte** mit der **Heizkalender-APP** oder auf andere Weise in einer CCU installieren.
- **Außentemperatur**-Abfrage: entscheiden: entweder per Wetterabfrage im Internet oder per HMIP-Sensor.
- **Die Nachtabenkung am Kessel deaktivieren**, weil das der Heizkalender über die Thermostate besser macht.

Anmerkungen:

- Thermostate müssen benannt und Räumen zugeordnet werden. Toiletten, Flure kann man einem Raum zuordnen.
- Statt der CCU3 oder CCU2 von eQ-3 kann auch ein Raspberry-PI als Steuergerät verwendet werden.
- In der Anleitung wird *CCU* oder *WebUI* geschrieben, was auch die oben genannten Varianten meint.
- Home Assistant oder IO-Broker sind anwendbare, aber nicht nötige übergeordnete Steuerungsmöglichkeiten.
- Firmware: die von OpenCCU ist besser als das Original von eQ-3.
- Nur CCU! – Die HCU von eQ-3 braucht zusätzlich eine CCU. Der Access-Point von eQ-3 funktioniert nicht.
- Die Original-Homematic-Handy-App funktioniert nicht, weil sie nicht auf die CCU zugreifen kann.
Gute Apps als Alternative oder als Ergänzung zur etwas steifen WebUI (Weboberfläche) der CCU sind:
 - **Unsere Heizkalender-APP** passt jedoch nur für diese Anwendung.
 - **Mediola** (vielfältig, Grundrisse möglich, aber aufwändig)
 - **@Home** (gut bei Grafiken), kostenlos mit Werbung, von G.Klunker dem Entwickler der **Heizkalender-App**
 - **pocket control HM** nur für iPhone (gut im Verwalten) sehr geringe Kosten
 - **TinyMatic** nur für Android. Die kleine Version ist kostenlos, um Systemvariablen zu erstellen reicht diese.

A1.5. Kurzanleitung, Videos zur Installation und „Bevor Sie planen und kaufen“

Bevor Sie planen und kaufen,

sollten Sie erst diese Anleitung überfliegen, damit Sie das wirklich für Sie optimale System aufbauen können. Beachten Sie insbesondere folgende Kapitel:

-) „Die Aktoren zu Gruppen ordnen“ mit Informationen zu den Thermostaten,
-) „Außentemperatur ermitteln“, wegen der Art und Weise das zu tun.
-) „Kessel (Wärmequelle) schalten“,
-) „Allgemeines zur CCU, Access Point und HCU“
-) „Mögliche Erweiterungen“,
-) „Allgemeine Tipps (Fußbodenheizung plus Klimagerät usw.)“

Erklärende Videos: siehe Kapitel: Links und Videos zum Thema

Lukas Helduser, alias: Lukas van de Haag hat erklärende Videos: <https://www.youtube.com/@LukasvandeHaag>

Vorgehen (Administrator):



1. Installieren im Gebäude: HomeMatic-Geräte: CCU, Heizkörper-Thermostate usw.
2. Zugang beim Belegungskalender ermöglichen (ICS/iCal oder Token).
3. Je eine Ressourcenart für Heizen und Schalten definieren.
4. Systemvariable zu Skript 1 händisch oder mit dem Hilfsprogramm oder mit der App erstellen.
5. Systemvariable zu Skript 1 mit Werten füllen
6. **Gruppenvariable:** Die Aktoren (z.B. alle Heizkörper eines Raumes) einer Systemvariable zuordnen und die individuellen Parameter eingeben. Dies muss für jeden Raum (Gruppe) gemacht werden. Tipp: Man kann Toiletten oder Flure einem Raum zuordnen und so gemeinsam, sogar mit Temperaturversatz schalten.
7. Programm: Skript 2 in der CCU installieren.
8. Systemvariable zu Skript 2 händisch oder mit dem Hilfsprogramm oder mit der App erstellen.
9. Systemvariable zu Skript 2 mit Werten füllen.
10. Kleines Programm zur Ermittlung der Außentemperatur einspielen.

Das Erstellen der **Gruppenvariablen** ist aufwändig und kann separat vielleicht als erstes gemacht werden.

Vorgehen (Bucher):

- Termin für die **Ressourcen** (Raum/Schalter) um Belegungsplan buchen.
- Wenn eine von der Vorgabe **abweichende Wohlfühltemperatur** gewünscht wird, dann anfangs im Feld Beschreibung der Ressource die gewünschte Temperatur eintragen, z.B. so z.B.: #17 grad#. (Beachte Unterschiede und Details in der weiteren Anleitung.)
- Es gibt zwei Schaltmodi:
 - **Zeitspanne**, der Normalfall: zum gebuchten Zeitraum wird ein- und ausgeschaltet.
 - **Dauerhaft:** Man kann (die Schalt- und die Heizfunktion) auf den Modus „dauerhaft“ umstellen, dazu im Anfang des Feldes „Beschreibung“ unter Ressource #ein# oder #aus# eintragen, wenn dauerhaft geschaltet werden soll. Um diese Ressource (Schalter, Raum) wieder in den Modus Zeitspanne zu ändern, ist ein Termin „Normalisieren“ zu buchen und Feld Beschreibung #normal# einzutragen. (Beachte Unterschiede und Details in der weiteren Anleitung.)

A1.6. Die Zeitschiene, Versatzzeiten (Offsets)

Uhrzeit --- grau und rot: der gebuchte Termin	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Beispiel Schaltzeit im Standard (ohne individuellen Offset)			aV	wV	wV	wV				A	A	
Beispiel für individuelle Schaltzeiten mit (+) -Versatzzeiten		+iV	+aV	wV	wV	wV			+iA	A	A	
Beispiel für individuelle Schaltzeiten mit (-) -Versatzzeiten			-iV	-aV	wV	wV				-iA	A	

Heizung: *grün*: Hochheiz-Phase; *braun*: Temperaturhalte-Phase; blau: vorzeitige Ausschalt-Phase

wV = **wetterabhängige Vorlaufzeit** (Siehe: *HK2-Kurve*).

aV = allgemeiner Versatz, kann positiv und negativ sein (Siehe: *HK2-Kurvenversatz*).

iV = Individuelle Vorlaufzeit (raumabhängig), kann positiv und negativ sein (Siehe: *Gruppenvariable*).

+/- ein positiver Wert verlängert und eine negativer verkürzt die Vorlaufszeit.

A = **Standard-Zeitspanne fürs Ausschalten der Heizung** (Siehe: *HK2-VorzeitAus*)

iA = individueller (raumabhängiger) Offset zum Ausschalten. (Siehe: *Gruppenvariable*)

+/- ein positiver Wert schaltet früher ab und ein negativer später.

Der Wert kann maximal -120 Minuten betragen (120 Minuten später ausschalten) und maximal so viele Minuten als positiven Wert haben wie der Termin lang ist. Eine größere Angabe von positiven Minuten als der Termin an Länge hat würde ein Flattern der Heizung herbeirufen und zwar über den gesamten Zeitraum des Termins

Hinweis: im obigen Bild sind, der Einfachheit halber, nur volle Stunden und symbolische Zeitspannen abgebildet, es ist also kein Abbild der Realität. Änderungen an den Offsets muss der Administrator umsetzen.

A1.7. Letztmögliche Korrektur der Buchung

Der Computer fragt mit Skript 1 in Abständen von 30 Minuten nach dem aktuellen Stand (je nach Einstellung).

Ein Termin kann so lange geändert oder abgesagt werden, bis dessen Anfangszeit erreicht ist. Also ein Termin muss spätestens vor dem letzten Lauf vor Skript1 und vor Terminbeginn geändert oder gelöscht werden.

Ein Termin der begonnen hat kann nicht mehr abgebrochen oder geändert werden, außer händisch am Thermostat.

Beispiel: Ein Termin beginnt um 14:00 Uhr und endet um 16:00. Wird nun der Termin nach dem letzten Skriptlauf geändert oder abgesagt so wird dieser Änderung nicht mehr übernommen. Sollte ein Termin beispielweise danach verändert werden, so wird der verlängerte oder verkürzte Termin als neuer Termin übernommen. Es laufen dann zwei Paralleltermine. Die Heizung würde dann zum Ende des längeren ausschalten (abzüglich Versatzzeiten).

Wird ein Termin nach Beginn gelöscht so wird der Termin trotzdem vollständig abgearbeitet.

Wird ein Termin vergessen und dessen Buchung noch schnell nachgeholt so ist dies jederzeit möglich. Sollte die Buchung schon in der eigentlichen Vorlaufzeit liegen so beginnt diese mit Erkennen des neuen Termins. Hierbei ist aber auch wiederum der Laufzeitpunkt von Skript1 zu beachten. Ein Termin kann nur abgearbeitet werden, wenn er erkannt wurde. Wurde also kurz nach dem letzten



Laufzyklus von Skript 1 gebucht, dauert es bis zum nächsten Zyklus bis den Termin erkannt und somit geheizt wird. Tipp: Bei der Heizkalender-App kann man jederzeit Skripte neu laufen lassen und somit verspätete Änderungen gleich aktivieren.

Kommt so etwas in einer Gemeinde oft vor, kann ein kürzeres Intervall von Skript 1 hilfreich sein.

A1.8. Wie die Software funktioniert

Der Heizkalender (HK) besteht aus zwei Teilen:

Skript 1 betrifft das **Auslesen** des Kalenders bzw. des Belegungsplanes (Ressourcen aus Belegungsplan)

Skript 2 betrifft das **Steuern** der Geräte (Homematic-Aktoren)

In Skript 1 wird definiert welche Ressourcen (Räume, Geräte) schaltbar sind und welche Zeitvorgaben bestehen. Die Software greift über das Internet auf den Kalender zu, liest dort die notwendigen Daten aus und übermittelt sie dann angepasst der CCU, die dann die Aktoren (Thermostate, Schalter usw.) mittels Skript 2 steuert.

Die standardisierte Schnittstelle zwischen den beiden Teilen (Skripte) ermöglicht verschiedene Versionen von Teil 1 oder Teil 2 zu kombinieren, d.h. andere Kalender oder andere Smarthome-Systeme.

Listen werden benötigt mit denen der Computer arbeitet. Sie stehen als Zeichenreihe in Systemvariablen vom Typ Zeichenkette und werden in der CCU angelegt. Die Heizkalender-App macht das automatisch.

Namensvergabe: Sie können die Namen völlig frei vergeben. Es ist schlicht egal wie eine Variable, ein Gerät- eine Ressource oder ein Kanal heißen. Es muss im Skript nur korrekt angegeben sein. Es empfiehlt sich „sprechende“ Namen zu verwendet.

Es darf kein Name doppelt vorkommen. Also der Kanal-Name und der Geräte-Namen müssen sich unterscheiden.

Beachten Sie, dass Sie ggf. den Kanal-Namen und nicht den Geräte-Namen verwenden. Wichtig: Keinen einzigen Namen im System doppelt vergeben, denn das bringt Anwender und Computer durcheinander.

Ressourcen sind Geräte oder Räume, die geschaltet bzw. beheizt werden sollen.

Gruppen: Wir fassen alle gleichartigen Ressourcen in Gruppen zusammen. Wobei eine Gruppe oft auch nur aus einem einzigen Gerät bestehen kann. Praktisch sieht das so aus, dass jeder Raum durch seine eigene Gruppenliste bei der Software vertreten wird. Ein solche Gruppe darf nur entweder Schalt- oder Heizfunktion haben, weil dazu bekanntlich verschiedene Schaltmuster (Vorlaufzeiten) hinterlegt sind.

Gruppenliste: Obige Gruppen fassen wir in einer Liste zusammen.

R-Liste = Raumliste = Ressourcenliste = Suchliste = ID-Liste: Wir geben der Software eine Liste aller Ressourcen-gruppen, damit der Computer weiß wonach er suchen muss. Er sucht, ob er Termine findet, die dazu passen. Diese Liste nennt sich teilweise Raumliste (R-Liste), weil es anfangs nur um Räume ging. Jetzt sind aber auch Schalter damit eingeschlossen. Diese Liste muss genau synchron zur vorigen Gruppenliste sein.

Schaltliste = Übergabeliste = Schnittstelle: Wenn der Computer zu den Räumen / Schaltern Termine gefunden hat, dann stellt er diese in die *Schaltliste* ein und fügt noch spezifische Daten der Ressource (Raumes) hinzu. Das ist die eigentliche Schnittstelle. Skript2 verwendet diese Schaltliste und steuert die Geräte nach dieser Vorgabe.

Systemvariable: Bei Homematic gibt es sogenannte Systemvariable, die für zwei Zwecke verwendet werden, nämlich

- a) zum Speichern der einzugebenden Parameter und
- b) als Zwischenspeicher für die Software.

A1.9. Eine Variable in der CCU installieren

Eine Systemvariable erstellen: Sie kann

-) „**automatisch**“ auf dem Handy mit der Heizkalender-App oder
-) „**automatisch**“ mit unseren Hilfsprogrammen zum Erstellen der Variablen oder
-) „**händisch**“ wie unten dargestellt installieren.

Die Bedeutung der Systemvariablen findet sich im späteren Text.

Eine Systemvariable sehen: Alle Systemvariablen können Sie sehen, denn sie werden auf der WebUI angezeigt unter *Status und Bedienung* → *Systemvariable*.



Admin		Alarmmelk	
homematic		Servicemelk	
Startseite > Status und Bedienung > Systemvariable			
Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen			
HK1-Gemeindename	Name der Gemeinde in Churchtools	13.12.2024 06:26:51	Eingabe fehlt
HK1-R_Liste	IDs der Ressourcen hier per Semikolon listen	13.12.2024 07:08:08	???
HK1-Schaltliste	Hier bitte nichts verändern	13.12.2024 06:26:51	
HK1-Token	Zugang zu ChurchTools	13.12.2024 06:26:51	Eingabe fehlt



1.9.1. mit Handy-App Variablen und Skripte installieren

Aktuell ist eine App für das iPhone in Arbeit und wird vermutlich im Oktober ausgerollt.
Ende des 2025 könnte eine App für Android fertig sein.

Diese Apps installieren den Heizkalender „automatisch“ und fragen alle wichtige Daten ab. Die Apps erhalten viele Erklärungen und sind dadurch fast „autark“. Die Anwender der App können deshalb hier die Abschnitte B, C und D überspringen. Trotzdem ist es gut diese Kapitel lesend zu überfliegen.

Auch wenn die App gut durch die Installation führt, sollte man mindestens die Kapitel A und E lesen, damit man die Wirkungsweise des Heizkalenders versteht und auch alle Möglichkeiten erkennt und ergänzende erfährt.

Die Handy-App hat den Vorteil, dass noch weitere Informationen angeboten werden.

Eine Übersicht, des Verständnisses wegen, bietet die Beschreibung „händisch installieren“.

1.9.2. mit Hilfsskript Variablen installieren

Der Heizkalender stellt Hilfsskripte bereit, mit denen die Systemvariablen automatisch erstellt werden können. Dabei werden auch Standardwerte eingegeben, die man nachträglich anpassen kann. Die folgende Beschreibung gilt für alle Hilfsskripte. Die Hilfsskripte tragen vorne im Kürzelnamen ein „V“, z.B.: „HKP-iCalV-3.2.1 Variablen zu Skript1_i-Cal_V1.2.c“

-) Das (zum Kalender) passende Skript 1 aussuchen in der CCU kurz laufen lassen.
-) Skript 2 kurz laufen lassen

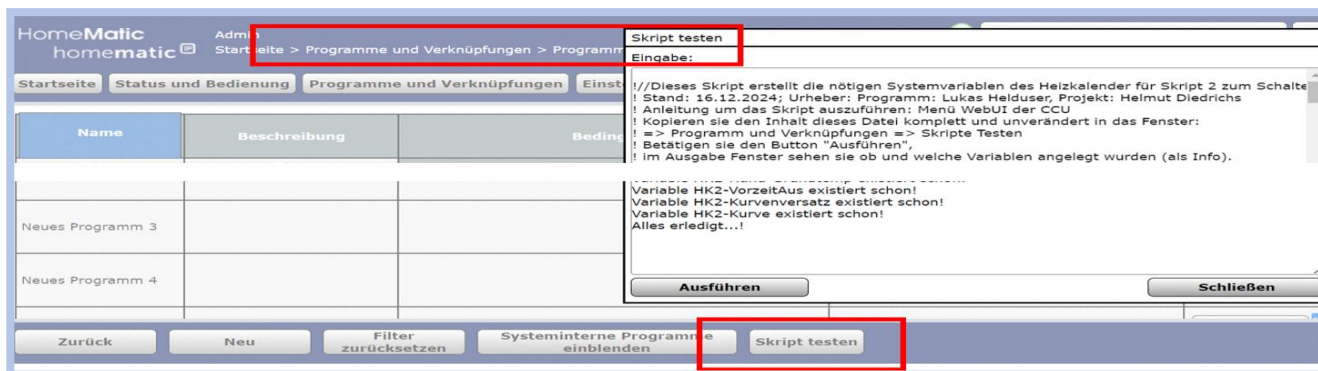
Vorgehensweise: Menü: *Programme und Verknüpfungen* → *Skript testen* → Fenster „Eingabe“ öffnen.

Dort das gewählte Skript zum Erstellen der Variablen (Programm) hineinkopieren und Ausführen anklicken. Fertig, jetzt sind die Systemvariablen erstellt.

Ein mehrfaches Laufenlassen des Skripts schadet nicht und überschreibt auch nicht die bereits eingegebenen Werte.

Die Benennung *HK1* kommt von *Heizkalender Skript 1*.

Eine Übersicht, des Verständnisses wegen, bietet die folgende Beschreibung „händisch installieren“.



1.9.3. Händisch: Variablen installieren

Eine Systemvariable anlegen im Detail: (am Beispiel einer Ressourcengruppe)

Sie können die Namen völlig frei vergeben. Es ist schlicht egal wie eine Variable heißt, sie muss im Skript nur korrekt angegeben sein. Es empfiehlt sich aber „sprechende“ Namen zu verwenden. Ich empfehle z.B. HKG-(19)Saal, HKG-Babyraum, HKG-Sitzungszimmer usw. Mit dem einheitlichen Präfix sortieren sich die Variablen übersichtlich.
Beim Modus ChurchTools sind die Ressourcen-ID kurz z.B. 19, deshalb kann man sie zur Übersicht dem Namen zufügen.

- WebUI (CCU) von HomeMatic aufrufen.
- Menü „Einstellungen“
- „Systemvariable“ anklicken
- Unten „neu“ aufrufen -- Ein neues Fenster erscheint
- Systemvariable gemäß Vorgabe benennen. Hier sind zwei Beispiele:

Feld	Inhalt
Name:	HKG-(19)Saal
Beschreibung:	<i>Heizkörper im Saal</i>
Variablentyp:	<i>Zeichenkette</i>
Werte:	<i>Hzk links; Hzk Süd; Hzk Tür;</i>
Maßeinheit:	<i>entfällt</i>

- Speichern / Vorgang abschließen
- Für jede Systemvariable analog wiederholen.



Folgendes Bild: Feld zum Erstellen einer Variablen im Modus Zeichenkette

Folgendes Bild: Menü: Man sieht man das Ergebnis (Beispiele mit Zeichenkette mit ID-Nummern, ChurchTools):

Programme	CCU Informationen	07:16:00	
Systemvariable	DutyCycle CCU	05.08.2024 03:47:25	-1.00 %
Systemprotokoll	angemeldete R. im Heizkalender	06.08.2024 08:14:53	1;2;3;11;14;15;16;4;5;8;10;88;17;18;19;
HK-R-Liste	Schalten im Heizkalender	07.08.2024 07:13:05	17;1723017600;1723022400;15;5;19;1723017600;1723021200;0;8;16;1723024800;1723028400;0;5;19;1723024800;1723028400;0;8;18;1723024800;1723028400;0;5;

Bei der aktuellen CCU-Version gibt es einen kleinen **Programmfehler in der Firmware**, dort kann man leider keine Werte in das Feld „Werte“ eingeben. Um trotz dieses Fehlers Werte installieren zu können, gibt es drei Möglichkeiten:

- Statt der Firmware von Homematic RaspberryMatic = OpenCCU verwenden.
- Per im unten aufgeführtem Hilfsskript kann man die Werte installieren.
- In den erwähnten Apps kann man sehr bequem dort Werte eingeben. (Heizkalender-APP, TinyMatic, pocket control HM nur für iPhone)

Von Skript 1 gibt mehrere Versionen, die jeweils an andere Kalender angepasst sind

B1. Skript 1 installieren, Programm zum Kalender-Auslesen

Es gibt mehrere Varianten, die sich auf verschiedene Kalender-Zugänge (Belegungspläne) beziehen.

Wählen Sie Ihre Variante unter „B“ aus. (Die Anwender der App wählen dort und brauchen dies nicht zu lesen.)

Variante von Skript 1 (S1)	[S1] Programm erstellen	[V] Variablen dazu erstellen
✓ ICS/iCal allgemeine Schnittstelle	HKP-ICS-A...	HKP-ICS-A-V...
✓ ICS ChurchDesk	HKP-ICS-CD...	HKP-ICS-CD-V...
✓ API Google-Kalender	HKP-GK...	HKP-GK-V...
✓ API ChurchTools	HKP-CT...	HKP-CT-V...

Die Version **ICS/iCal allgemeine Schnittstelle** passt für alle Kalender, jedoch sind die speziellen vorzuziehen.

B1.0. Allgemeines; Varianten

Varianten des Zugangs und der passenden Skripte:

Es gibt für Kalender grundsätzlich 2 Zugangsarten: API und ICS. (iCal und ICS sind zwei Namen für die gleiche Sache.)

ICS: Internet Calendar Scheduling, API: Application Programming Interface.

API ist ein speziell programmierter Zugang zu den Daten im Kalender und bietet mehr Möglichkeiten.

API ist gegenüber ICS die vorteilhaftere Variante.

ICS ist ein genormter Zugang auf Kalenderdaten und ist deshalb universell, aber als Standard etwas beschränkt.

ICS kann generell verwendet werden, also auch an Stelle für API, also auch bei ChurchTools usw.

Für ChurchDesk gibt es neben der allgemeinen ICS-Variante noch eine spezielle.

Für alle Varianten von Skript 1 gilt,

- dass die Zugangsdaten den Systemvariablen zugewiesen werden müssen,
- dass eine Schaltliste und eine Ressourcenliste (R-Liste) gebildet werden müssen.
- dass Skript 1 zur jeweiligen Variante eingespielt werden muss



B1.1. Skript 1 als Programm installieren

Wie eingangs beschrieben liest Skript 1 den verknüpften Kalender aus und übergibt die Daten per Schnittstelle (Schaltliste) an Skript 2 was dann die Aktoren steuert. In dem Abschnitt B werden verschiedene Kalenderzugänge beschrieben, wovon Sie einen aussuchen müssen. Andere Abschnitte unter B können Sie einfach übergehen.

- Erstellen Sie in der CCU ein Programm.
- Fügen Sie Ihre gewählte Variante von Skript 1 in die CCU ein.
- Lassen Sie es alle 30 Minuten ausführen.

Wenn es klar ist das dieses Programm nachts „nie“ verwendet wird, dann empfiehlt es sich das Programm so anzulegen das es in der Nacht von 01-05 Uhr nicht ausgeführt wird. Dies spart Netzwerklast sowie Rechenleistung der CCU und somit auch Energie. Es muss aber nicht sein. Siehe, wenn unklar, Kapitel *So fügt man ein Programm in die CCU ein*.

Bedenken sie dabei aber bitte das ein Raum mit frühem Termin ggf. erst später geheizt wird als das die Einstellungen vorgeben würden.

Besser alle 30 Minuten als Zeitintervall einstellen. Siehe Kapitel „letzte Korrektur“.

B2. Skript 1: Version ICS/iCal allgemeine Schnittstelle [HKP-ICS]

B2.1. Kalender anpassen

Den Kalender für das Programm vorbereiten.

Die ICS-Schnittstelle überträgt uns nicht die ID (Identität) der Ressource. Stattdessen werden die vom Admin bestimmten Namen der Ressource als ID (Identität) verwendet und deshalb muss dieser Name im Titel des Termins vorkommen. Ein zusätzliches Sonderzeichen ist nicht nötig, ist aber sinnvoll, z.B. „Saal_“ oder „#Saal“. Das Programm sucht im Titel des Termins nach diesem Namen. Er muss also der Name irgendwo exakt so vorkommen z.B.: „Treffen im #Saal zur Theaterprobe“.

Mit oder ohne Sonderzeichen: Ein Sonderzeichen zu nutzen ist nicht nötig, aber hilfreich.

-) Ein Sonderzeichen hilft der Sicherheit, denn es verhindert, dass durch versehentliches Erwähnen eines solchen Begriffes (z.B. Saal) geheizt wird. Wird ein Sonderzeichen genutzt so muss dieses auch später mit in der R-Liste. Sprich wird #Saal als ID festgelegt so muss auch #Saal in der R-Liste stehen. Vermeiden sie bitte unbedingt das Dollar (\$) oder Semikolon als Sonderzeichen!

-) Man kann einen Raum ohne oder mit Heizung reservieren, z.B.:

„Treffen im #Saal zur Theaterprobe“: Es wird geheizt, weil das Sonderzeichen dabei ist.

„Treffen im Saal zur Theaterprobe“: Es wird nicht geheizt, weil das Sonderzeichen fehlt.

Ressourcen sind Räume oder Geräte, die geschaltet bzw. beheizt werden sollen.

Der zu definierende Ressourcen-Name muss kurz sein, aber klar genug, so dass jeder weiß, was gemeint ist. Genau so muss das dann jeweils im Kalender stehen. Die Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Tipp: Eine Namenliste der Ressourcen sollte im Kopf des Kalenders sichtbar sein, damit keine Schreibfehler gemacht werden. Trick: Dazu kann bei Google ein Langzeitermin genutzt werden. In diesen tragen Sie alle zulässigen Namen ein. Ein Langzeitermin ist als Balken im Kalender immer sichtbar.



<i>Benennungs-Beispiele:</i>			
#reGr	rechter Gruppenraum	#Nachtluft	Sommernachtkühlung
#Saal	Saal		(Klappen auf, Ventilatoren an)
#LiGr	linker Gruppenraum	#beregnen	Rasen beregnen
#EG	reGr + Saal + liGr	#WaWa	Warmwasserbereiter ist aktiv
#Licht-1	Schalter-1 Weihnachtsbeleuchtung	#Hzg_aus	Kessel dauernd abschalten
#Klima-3	Schalter für Klimagerät Nr.3	#Hzg_ein	Kessel dauernd einschalten

B2.2. Systemvariable kreieren:

Diese Variante braucht drei Systemvariablen:

<i>Name der Variablen</i>	<i>Beispiel für einzusetzenden Wert</i>
HK1-Schaltliste	kommt automatisch vom Programm
HK1-R-Liste	#Saal1;#Schalter_1;#Sitzungszimmer;#Beregnung
HK1-ICS-Url	https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2hjg...050...8b3%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin

HK1-Schaltliste

Hier nichts eingeben und nicht verändern. **Das ist die Schnittstelle**

Diese Liste enthält die Werte mit der die Software schaltet. Die Software gibt hier ständig aktuelle Werte ein. Sinn dieser Variablen: Das ist der Übergabepunkt von Skript 1 an Skript 2 (Schnittstelle) und bewirkt das Schalten. Siehe Beschreibung in Abschnitt C

HK1-R-Liste

z.B.: #Saal1;#Raum_1;#Rasen;#Licht;Raum_3;#Foyer
(Dies ist die Ressourcen-ID-Liste bzw. Suchliste)

Diese Liste benötigt als Werte die IDs aller Ressourcen (Räume, Schalter) die durch den HK angesprochen werden sollen. Sinn dieser Variablen: Es ist die Liste der Geräte nach denen die CCU sucht.

In dieser Liste ist die Reihenfolge der IDs beliebig. Sie muss nicht fortlaufend sein. Sollte in der Ressourcenliste eine ID vorkommen, die in ChurchTools nicht vorhanden ist oder gelöscht wurde, so wird diese vom Skript fehlerfrei ignoriert. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn eine Ressource nicht ordnungsgemäß gelistet ist, wird sie ignoriert (nicht gefunden) und folglich nicht geschaltet.

Beachten Sie, dass auch eine Gruppenliste erstellt werden muss, die mit dieser Liste unbedingt synchron sein muss.

Die Schnittstellen für Skript1 in der Version ICS (allgemein) und API-Google-Kalender bieten leider keine ID-Nummern für die Ressourcen an, stattdessen wird der Termin-Name aus dem Kalender als Namen bzw. als ID für die Ressource verwendet.

Feld Beschreibung unter Ressource im Kalenderprogramm: Der Bucher kann dort an erster Stelle einen Schaltbefehl oder eine abweichende Wohlfühltemperatur vorgeben, wie Eingangs im Abschnitt „Anwendung des Heizkalenders“ beschrieben.

HK1-ICS-Url die Url der ICS-Schnittstelle hier zuweisen.

Im Folgenden sind Beispiele aufgeführt, wie man die URL zur ICS- bzw. iCal-Schnittstelle findet.

Google-Kalender, Outlook im Web (Outlook.com / Microsoft 365 Web), Exchange-Server, WISO MeinVerein, ClubDesk, ChurchDesk, ChurchTools,

Andere Kalender:

Bei anderen Kalendern analog vorgehen oder die KI befragen. So z.B. „MUSTER-Programm: Wie finde ich dort die iCal Schnittstelle für den Export, also zum Teilen, also um die Daten einem anderen Kalender zu übertragen.“

Google-Kalender:

Google Kalender öffnen Gehe zu Google Kalender und melde dich an.

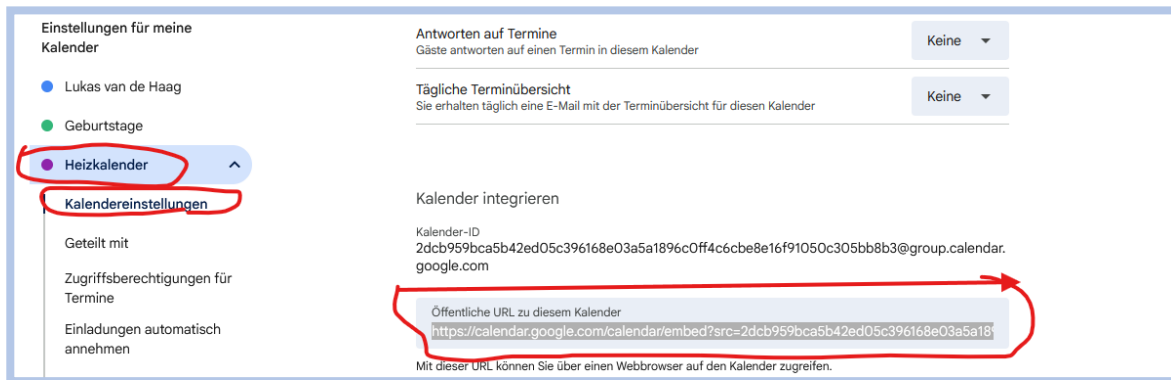
- Kalender-Einstellungen aufrufen
 - Klicke links unter „Meine Kalender“ auf den Namen des Kalenders, den du exportieren möchtest.
 - Wähle das Drei-Punkte-Menü (:) und dann Einstellungen und Freigabe.
- iCal-Link kopieren



- Scrolle nach unten zum Abschnitt Kalender integrieren.
- Dort findet man den Link Öffentliche URL (iCal-Link) (wenn der Kalender öffentlich freigegeben ist), z.B.:

<https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2hjg...050...8b3%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin>

Den Link kopieren und in die Variable einfügen. Z.B:



Outlook im Web (Outlook.com / Microsoft 365 Web):

1. Outlook.com öffnen und zum Kalender gehen.
2. Klicke oben rechts auf das Zahnrad → Alle Outlook-Einstellungen anzeigen.
3. → Kalender → Freigegebene Kalender.
4. den Belegungs-Kalender auswählen.
5. Unter Freigeben:
 - Einen Link zum Anzeigen erzeugen → das ist der iCal-Link.
 - Den Link kopieren und in die Variable HK1-ICS-Url einfügenDer Link beginnt meist mit webcal:// oder https://outlook.live.com/owa/calendar/....

Exchange-Server:

Wenn der Exchange-Server dies erlaubt, kann man den Belegungsplan-Kalender als Internetkalender veröffentlichen, also über eine iCal-URL abonnieren:

1. → in Outlook zu Datei → Informationen → Kalender veröffentlichen.
2. den Belegungs-Kalender auswählen.
3. Outlook generiert eine iCal-URL.
4. Den Link kopieren und in die Variable HK1-ICS-Url einfügen.

WISO MeinVerein:

1. Anmelden bei MeinVerein
2. Zum Kalender-Modul wechseln Klicke im Hauptmenü auf Organisation → Kalender.
3. Kalenderfreigabe öffnen. Den Belegungs-Kalender auswählen
4. auf die Einstellungen oder das Zahnrad-Symbol klicken.
5. iCal-Link generieren
 - in den Einstellungen → Option zur Kalenderfreigabe per iCal-Link.
 - dort einen öffentlichen oder privaten iCal-Link erzeugen.
 - den Link kopieren und in die Variable HK1-ICS-Url einfügen.

ClubDesk:

1. Anmelden bei ClubDesk → clubdesk.de → Vereins-Account einloggen.
2. Zum Kalender-Modul wechseln, das Modul „Termine und Veranstaltungen“ öffnen.
3. Kalenderfreigabe aktivieren
 - In den Einstellungen des Kalenders in Option, Termine öffentlich oder gruppenspezifisch freigeben.
 - Dort einen iCal-Link generieren, der es erlaubt, die Termine für andere Kalendern zu abonnieren.
 - Den Link kopieren und in die Variable HK1-ICS-Url einfügen.

ChurchDesk, wenn diese „ICS-allgemein-Version“ angewendet wird:

1. ChurchDesk öffnen und anmelden.
2. Zum Kalender navigieren im oberen blauen Balken den Namen → ChurchDesk-Einstellungen.
3. Kalender-Einstellungen öffnen. Im linken schwarzen Seitenmenü auf Belegungsplan-Kalender klicken.
4. iCal-Link generieren
 - ChurchDesk bietet eine iCal-Lösung, mit der externe Systeme regelmäßig nach Änderungen im Kalender fragen können.
 - Man kann einen iCal-Feed-Link für den Kalender erzeugen.



- Dieser Link beginnt meist mit webcal:// oder https:// und kann in anderen Kalenderprogrammen abonniert werden.
- Den Link kopieren und in die Variable HK1-ICS-Url einfügen..

Hinweis 1: Hier ist ein Link zur ChurchDesk-Dokumentation zum Heizungssystem:

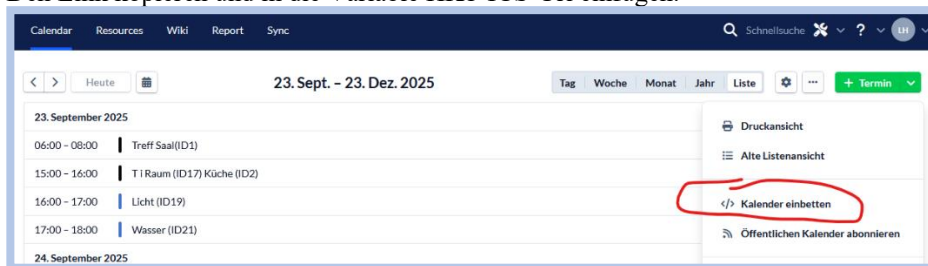
<https://support.churchdesk.com/en/article/heating-and-energy-control-via-churchdesk-1oni74g/>

Hinweis 2: Falls jemand mit API arbeiten möchte, dann hilft die Church-Desk-Dokumentation. Damit kann der Anwender sich einen Zugriff anlog zu der API-Software für ChurchTools bauen und gerne mir schicken an Helmut@Diedrichs.de geben, damit ich das hier integrieren kann. ChurchDesk-Doku: <https://support.churchdesk.com/en/article/churchdesk-api-lu2eyw/>

ChurchTools, wenn diese „ICS-allgemein-Version“ angewendet wird:

Aber statt ICS/iCal solle man besser die API-Schnittstelle verwenden, siehe im API-Kapitel.

1. ChurchTools öffnen und anmelden Gehe zu deiner ChurchTools-Instanz (z. B. gemeinde.church.tools) und logge dich ein.
2. Zum Kalender-Modul wechseln Klicke im Hauptmenü auf „Kalender“.
3. Kalender auswählen und Einstellungen öffnen
 - Den gewünschten Kalender auswählen.
 - Das Zahnrad-Symbol oder auf „Kalender verwalten“ anklicken.
 - iCal-Link generieren und teilen
 - In den Einstellungen findet sich die Option „Kalender abonnieren“ oder „iCal-Link anzeigen“.
 - Dort einen öffentlichen iCal-Link erzeugen,
z.B: <https://heizkalender.church.tools/?q=churchcal/ical>
 - Den Link kopieren und in die Variable HK1-ICS-Url einfügen.



B3. Skript 1: Version ICS ChurchDesk [HKP-ICS-CD]

Diese Variante braucht drei Systemvariablen:

Name der Variablen	Beispiel für einzusetzenden Wert
HK1-Schaltliste	Erstelle das Programm automatisch
HK1-R-Liste	4589;4590;6087;4528
HK1-ICS-CD-Churchdesk-ID	7025

Das Feld **Beschreibung** gibt es bei der Version ICS-CD nicht. Der Bucher kann folglich bei dieser Version keine Schaltbefehle eingeben. Also keine abweichende Wohlfühltemperatur vorgeben und kein „dauernd Einschalten“.

Die Unterschiede von ICS-CD-Version zu ICS-Allgemein-Version:

a) Bei der allgemeinen iCal/ICS-Version muss im Termin-Name den Ressourcen-Namen enthalten, z.B. „Treffen im #Saal zu Musikprobe“. „#Saal1“ lautet in diesem Fall der Name der Ressource. Hingegen, kann bei der ICS-CD-Version der Terminname ohne Bezug auf die Ressource vergeben werden, weil sie im Hintergrund verknüpft ist. Das ist schöner.

b) Bei der allgemeinen ICS-Version kann man in die Beschreibung z.B. „#24Grad# Tanzen mit Elli“ schreiben und somit eine andere Temperatur festlegen. Das hingegen geht bei der ICS für ChurchDesk nicht, weil man dort keine Bemerkung den Ressourcen anfügen kann. Wenn ein Anwender eine andere Variante erstellt, wäre es nett, wenn er mir dies gäbe, damit ich dies weitergeben kann: Helmut@Diedrichs.de

HK1-Schaltliste Hier nichts eingeben und nicht verändern. Das ist die Schnittstelle.

Diese Liste enthält die Werte mit der die Software schaltet. Die Software aktualisiert diese ständig. Diese Variable ist der Übergabepunkt von Skript 1 an Skript 2 (Schnittstelle) und bewirkt das Schalten. Siehe Beschreibung in Abschnitt C

HK1-CD-R-Liste (Dies ist die Ressourcen-ID-Liste bzw. Suchliste)



Diese Liste benötigt als Werte die IDs aller Ressourcen (Räume, Schalter), die durch den HK angesprochen werden sollen. Es ist die Liste der Geräte nach denen die CCU sucht. IDs eintragen und mit Semikolon trennen. siehe unten (1)

In dieser Liste ist die Reihenfolge der IDs beliebig. Sie muss nicht fortlaufend sein. Sollte in der Ressourcenliste eine ID vorkommen, die in ChurchTools nicht vorhanden ist oder gelöscht wurde, so wird diese vom Skript fehlerfrei ignoriert. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn eine Ressource nicht ordnungsgemäß gelistet ist, wird sie ignoriert (nicht gefunden) und folglich nicht geschaltet.

Beachten Sie, dass auch eine Gruppenliste erstellt werden muss, die mit dieser Liste unbedingt synchron sein muss.

HK1-ICS-CD-Churchdesk-ID: Hier die ID der Gemeinde eingeben, siehe unten (2)

Beispiel über die Variablen, mit automatisch gefüllter Schaltliste:

ZZZ-HK1-ICS-CD-Churchdesk-ID	Eingabe der Kalender ID aus Churchdesk	14.10.2025 21:34:47	7025
ZZZ-HK1-ICS-Url	Eingabe URL des iCal Kalender	13.10.2025 21:17:30	https://calendar.google.com/calendar/5a1896c0ff4c6cbe8e16f91050c305bb8b3@group.calendar.google.com/public/basic.ics
ZZZ-HK1-Kalender-ID	ID des Google-Kalender	30.09.2025 10:06:17	2dcb959bca5b42ed05c396168e03a5a1896c0ff4c6cbe8e16f91050c305bb8b3
ZZZ-HK1-R-Liste	Namensliste der Gruppen	14.10.2025 21:18:53	95966;95301
ZZZ-HK1-Schaltliste	Hier bitte nichts verändern	14.10.2025 21:37:48	95966;1760472000;1760475600;0;1;95301;1760475600;1760484600;0;1;

So findet man die ID-Nummer der Ressourcen (1) und die ID der Organisation (2) bei ChurchDesk:

Bei ChurchDesk anmelden

[1] oben rechts: Person wählen, → [2] ChurchDesk Einstellungen

[3] ganz links: Gemeinde & Ressourcen wählen

[4] in der Mitte: Eine Ressource (Raum) auswählen → [5] Aktionen anklicken → Exportieren

[6] Es erscheint ein solcher Link: <https://api2.churchdesk.com/ical/resource/95966?organizationId=7025>. Daraus

[7] (1) Zahl nach „resource“ als ID der Ressource herausgreifen und in die R-Liste **HK1-ICS-CD-R-Liste** einsetzen.

Die IDs weiterer Ressourcen auf gleiche Weise ermitteln und in R-Liste einsetzen.

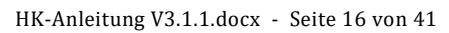
[8] (2) Zahl nach „organizationId“ als ID der Gemeinde greifen und in Variable **HK1-ICS-CD-Churchdesk-ID** einsetzen.

B4. Skript 1: Version API Google-Kalender [HKP-GK]

B4.1. Google-Kalender gestalten und vorbereiten

Beispiel einer Kalender-Gestaltung

In Google müssen Sie einen Kalender generieren und ihn z.B. *Heizkalender* oder z.B. *HK-Ferienhaus* oder z.B. *HK-Belegungsplan* benennen.



◀ ▶ Dez. 2023 – Jan. 2024			
29	DEZ., FR	● 16:00 bis 18:00	Hof reGr_ 16:30 Jungschr
31	DEZ., SO	● 09:15 bis 11:35	total_ 10:00 GD As.Died
1	JAN., MO	● 16:30 bis 18:30	Saal 17:00 Musicalprobe
2	JAN., DI	● 16:30 bis 18:30	Saal 17:00 Musicalprobe

25		26	
GMT+02		empfohl. HK-Tag	
08:00			
09:00	ReGr 9:00 Kindergarten Andreas D	Saal_ 9:00 Referat Helmu	09:00 bis 11:30
10:00	09:00 bis 11:00		
11:00			
12:00		Saal_ Küche 12:00 Semina	Helmut D
13:00		11:30 bis 15:00	

#reGr	rechter Gruppenraum	#Nachtluft	Sommernachtkühlung
#Saal	Saal		(Klappen auf, Ventilatoren an)
#LiGr	linker Gruppenraum	#beregnen	Rasen beregnen
#EG	reGr + Saal + liGr	#WaWa	Warmwasserbereiter ist aktiv
#Licht-1	Schalter-1 Weihnachtsbeleuchtung	#Hzg_ aus	Kessel dauernd abschalten
#Klima-3	Schalter für Klimagerät Nr.3	#Hzg_ ein	Kessel dauernd einschalten

<i>Name der Variablen</i>	<i>Beispiel für einzusetzenden Wert</i>
HK1-Schaltliste	kommt automatisch vom Programm
HK1-R-Liste	#Saal1;#Schalter_1; #Sitzungszimmer;#Beregnung
HK1-GK-Kalender-ID	5584c1afa9cb8169xxxxxxxxxx28454de8a5cc9cca2@group.calendar.google. com
HK1-GK-API-Key	AIzaSyDUxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaeJkZ80

Diese Liste erhält die Werte mit der die Software schaltet. Die Software gibt hier ständig aktuelle Werte ein.
Sinn dieser Variablen: Das ist der Übergabepunkt von Skript 1 an Skript 2 (Schnittstelle) und bewirkt das Schalten.
Siehe Beschreibung in Abschnitt C



z.B: #Saal;#Raum_1;#Rasen;#Licht;Raum_3;#Foyer
(Dies ist die Ressourcen-ID-Liste bzw. Suchliste)

In dieser Liste ist die Reihenfolge der IDs beliebig. Sie muss nicht fortlaufend sein. Sollte in der Ressourcenliste eine ID vorkommen, die in ChurchTools nicht vorhanden ist oder gelöscht wurde, so wird diese vom Skript fehlerfrei ignoriert. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn eine Ressource nicht ordnungsgemäß gelistet ist, wird sie ignoriert (nicht gefunden) und folglich nicht geschaltet.

Um in Google eine „API“ zu erhalten brauchen Sie entsprechende Rechte durch Ihren Administrator.
Eine allgemeine Abstimmung der Fachleute in der Gemeinde ist auch wegen den neuen Bezeichnungen sinnvoll.

- **Freigabe:** links: Im Feld *Meine Kalender* den Kalender auswählen
→ drei Punkte → auf Einstellungen und Freigabe klicken.
- **Person:** links: *Für bestimmte Pers. oder Gruppen freigeben* wählen
→ Person hinzufügen → mit dem Recht *Termine ändern*.
- **Rechte:** links: *Zugriffsberechtigung für Termine* wählen
→ öffentlich freigeben wählen
- **Kalender-ID:** links: *Kalender integrieren* wählen
→ *Kalender-ID* suchen → herauskopieren und abspeichern.
Beispiel: 5584c1afa9cb8169xxxxxxxxxxxxx28454de8a5cc9cca2@group.calendar.google. Com
HK1-GK-Kalender-ID Dieser Variablen diesen Wert zuweisen
- **Freigabe-Link:** Darunter auf Feld *Link zum Freigeben abrufen* klicken
→ es erscheint ein Fenster mit dem Link → kopieren
Beispiel: AIzaSyDUxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaeJkZ80
HK1-GK-API-Key Dieser Variablen diesen Wert zuweisen

- **URL zum Teilen** des Kalenders mit anderen Nutzern (Beschreibung: siehe Google):
<https://calendar.google.com/calendar/embed?src=5xxxxxxx%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin>
- **Code zum Einbetten** in einer Homepage (nicht unbedingt nötig) (Beschreibung: siehe Google):
`<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=4xxxxxxxxxxxxxxxxxxx3efc04d25eno"></iframe>`
- **Freigabe-Link:** Mit diesem Link können andere Google-Nutzer auf den Kalender zugreifen (Beschreibung: siehe unten): <https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=NDg2MjJmNTNixxxxxxxxxxxx9nbGUUy29t>

B4.3. Hier eine ausführlichere Beschreibung, wie man an die Links kommt

Google-Projekt anlegen: in den Browser: <https://console.cloud.google.com/apis/dashboard> eingeben
→ Ganz links oben am Rand (drei Punkte) auf „Projekt auswählen“ klicken. Ggf. befindet sich hier schon ein vorhandenes Projekt, das angezeigt wird. Oder auf „Neues Projekt“ klicken und ein Projekt anlegen
→ einen passenden Namen vergeben z.B. *API-Heizkalender* → auf *erstellen* klicken.

Projektname *

API-Heizkalender

?

Projekt-ID: api-heizkalender. Diese kann später nicht mehr geändert werden.

BEARBEITEN

Speicherort *

 Keine Organisation

DURCHSUCHEN

Übergeordnete Organisation oder übergeordneter Ordner

ERSTELLEN

ABBRECHEN

API: in obigem Menü bleiben und ganz oben das Projekt z.B. *API-Heizkalender* anklicken.
Es öffnet sich das Fenster *APIs und Dienste* → auf Feld *APIs und Dienste* klicken.
Es öffnet sich das Fenster *Willkommen bei der API-Bibliothek*



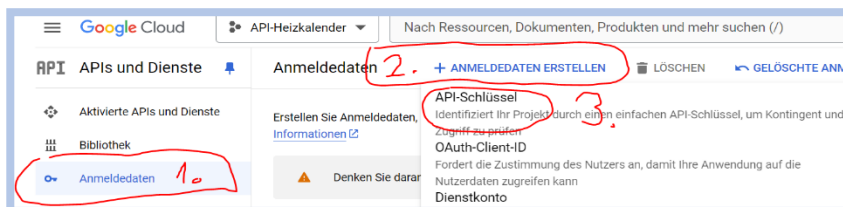
- unter Google Workspace den Button *Google Calendar API* suchen und auswählen
- ein Fenster öffnet sich und *aktivieren* anklicken → es öffnet sich das Fenster



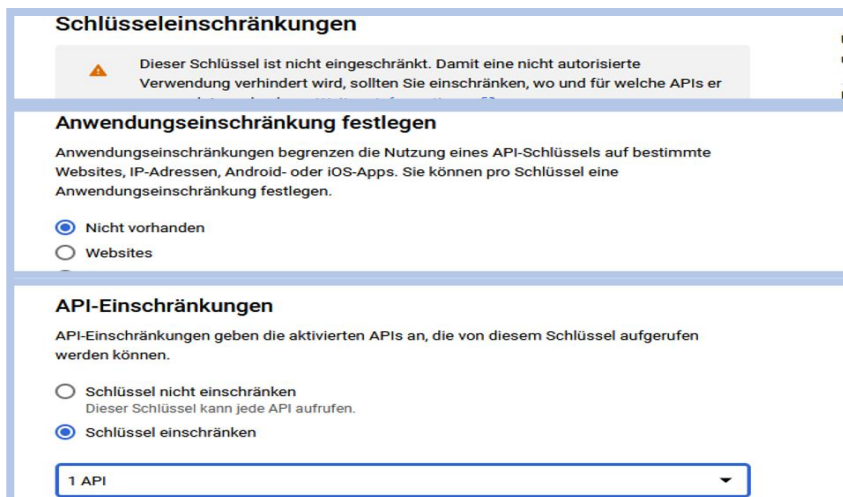
- Auf „Anmeldedaten erstellen“ klicken → In Auswahl muss Google Calendar API stehen



- Punkt *Nutzerdaten* auswählen → *fertig* anklicken.
- Links im Menü auf *Anmeldedaten* klicken → oben: *Anmeldedaten erstellen* anklicken → *API-Schlüssel* anklicken



- API-Schlüssel herauskopieren



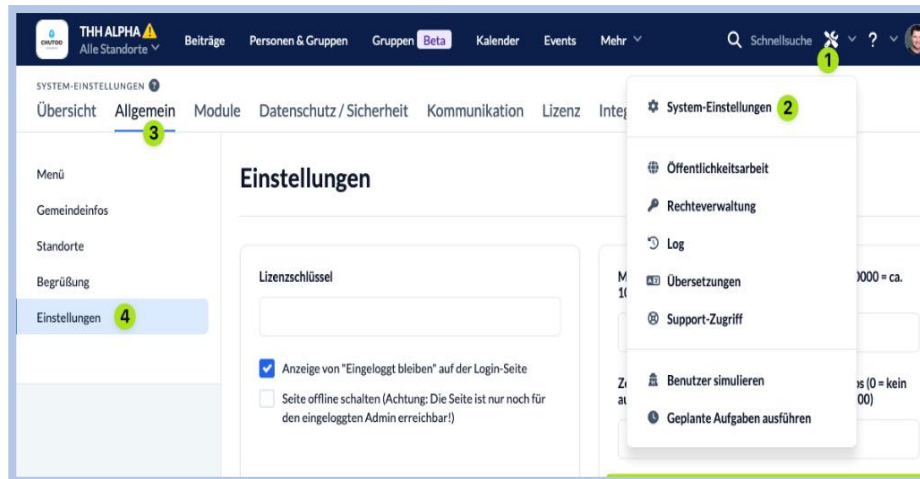
B5. Skript 1: Version API ChurchTools [HKP-CT]

B5.1. ChurchTools Vorbereiten

Um in ChurchTools eine „API-Person“ zu kreieren brauchen Sie entsprechende Rechte durch Ihren ChurchTools-Administrator. Eine allgemeine Abstimmung der Fachleute in der Gemeinde ist auch wegen der neuen Bezeichnungen sinnvoll.



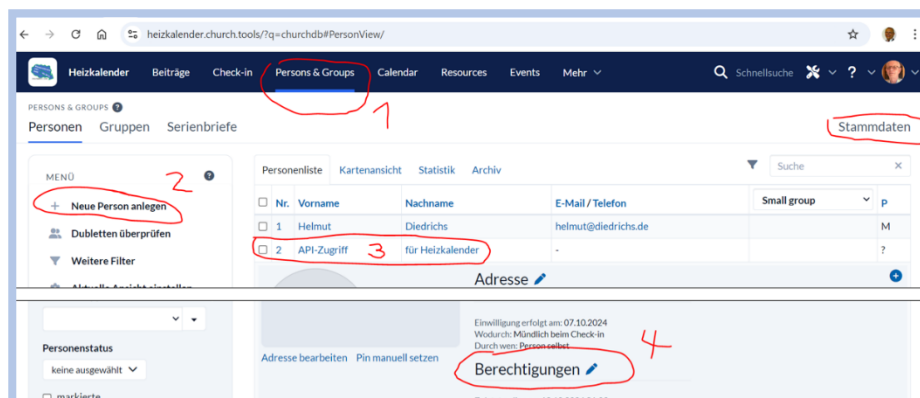
Zeitzoneneinstellung in ChurchTools einstellen: Diese muss auf „Europe/Berlin“ stehen. Gehen Sie dazu die folgenden Schritte durch, *siehe Bild*:



B5.2. API-User anlegen und den Token ermitteln

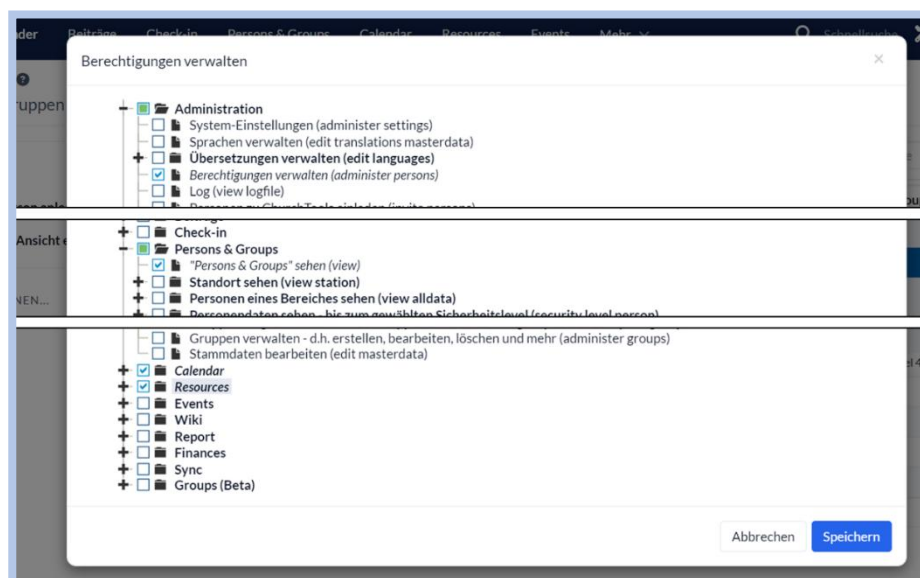
- Melden Sie sich in ChurchTools an. Gehen Sie zu „Personen & Gruppen“. Klicken Sie auf „Neue Person anlegen“. Legen Sie eine neue Person an. Geben Sie der Person einen Namen. Welcher ist egal. Aber es sollte ein sprechender sein, (z-B. *API-Zugriff_für_Heizkalender*). Man sollte erkennen, dass es nur ein technischer User für den API-Zugriff ist und keine echte Person handelt.

API-Funktion testen: Siehe separaten Abschnitt.



- Status: *unbekannt*;
- Auf Person anlegen klicken; dann der Person Berechtigungen und Passwort zuweisen und dauerhaft merken.
- Klicken Sie nach dem Anlegen der Person auf „Berechtigung“ und dann auf „Berechtigungen verwalten“

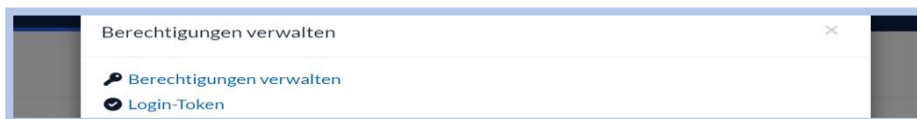
Berechtigungen verwalten; *Persons & Groups sehen (view)*; *Calendar* und *Resources* freigeben,



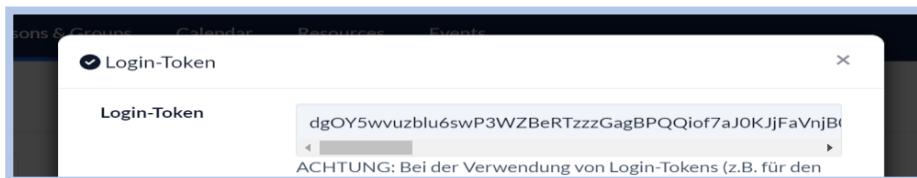
- Sich als Administrator wieder abmelden



- Sich als „API-Person“ anmelden.
- Wie zuvor wieder auf *Persons & Groups* gehen → die (eigene) API-Person anklicken → *Berechtigungen* wählen



- *Login-Token* anklicken.



- Login-Token herauskopieren und abspeichern.
Die Zeichenfolge wird später in Skript 1 platziert. Dadurch erhält die CCU Zugriff auf ChurchTools.
- Sich als „API-Person“ wieder abmelden.
- Sich als Administrator wieder anmelden

B5.3. Systemvariable kreieren

Diese Variante braucht vier Systemvariablen:

Name der Variablen	Beispiel für einzusetzenden Wert
HK1-Schaltliste	Erstelle das Programm automatisch
HK1-Gemeindename	stami-arheilgen
HK1-CT-Token	AsdJHSffhrLSDHfO87609SDNajskfjdW
HK1-CT-R-Liste	5;8;10;1;3;4;12;14;

HK1-Schaltliste

Hier nichts eingeben und nichts verändern. **Das ist die Schnittstelle**

Diese Liste erhält die Werte mit der die Software schaltet. Die Software gibt hier ständig aktuelle Werte ein.
Sinn dieser Variablen: Das ist der Übergabepunkt von Skript 1 an Skript 2 (Schnittstelle) und bewirkt das Schalten.
Siehe Beschreibung in Abschnitt C

HK1-CT-Gemeindename

Der Namen der Gemeinde, wie er in der Browserzeile (URL) zu ChurchTools steht.
(z.B. aus der Zeichenkette <https://stami-arheilgen.church.tools> nur den eigentlichen Namen herauslösen und verwenden, also nur: *stami-arheilgen*).

HK1-CT-Token

hier den oben erwähnten ChurchTools-Token eingeben.

HK1-ICS-CD- R-Liste

z.B.: 4;5;8;10;1;3;4;12;14;15 (Dies ist die Ressourcen-ID-Liste bzw. Suchliste)

Alle Räume, die beheizt werden sollen (also zeitversetzt geschaltet werden) und alle Ressourcen die zeitgenau geschaltet werden sollen, werden in einer gemeinsamen Liste erfasst. Es ist die Liste der Geräte nach denen die CCU suchen soll.

Die IDs der Ressourcen finden Sie dort:

Bei ChurchTools anmelden: Ressourcen → Stammdaten → Ressource → Liste öffnen

Liste von Stammdaten										
Stammdaten										Anzahl Zeilen
Ressource										14
Filtern: Ressourcen-Typ										
ID	Ressourcen-Typ	Sortierung	Bezeichnung	Ort	Ortsangabe für iCal	Automatische Bestätigung	Buchung erfordert Kalendereintrag	Ids von Admins (Komma-separiert)	Virtuelle Ressource	Sicherheits-U
1	Room	10	Saal#	null	null	×	×		×	OZBkOStPDG
2	Room	20	Küche	null	null	×	×		×	inmJxBea92C
3	Room	30	Raum_1#	null	null	×	×		×	O6YBrPtfdI7
4	Object	40	Mobile sound system	null	null	×	×		×	LINu010fyTjV



Aus dieser Liste greifen Sie die IDs (Schalter und Räume) heraus, die Sie dem Heizkalender zuordnen wollen und bilden eine Liste z.B.: 1;2;3;4;5;8;10 (mit Semikolon getrennt). Sie müssen den beiden zuvor gewählten Ressourcen-Typen angehören.

In dieser Liste ist die Reihenfolge der IDs beliebig. Sie muss nicht fortlaufend sein. Sollte in der Ressourcenliste eine ID vorkommen, die in ChurchTools nicht vorhanden ist oder gelöscht wurde, so wird diese vom Skript fehlerfrei ignoriert. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn eine Ressource nicht ordnungsgemäß gelistet ist, wird sie ignoriert (nicht gefunden) und folglich nicht geschaltet.

Beachten Sie, dass weiter unten eine Gruppenliste erstellt wird, die mit dieser Liste synchron sein muss.

C Schnittstelle -- Übergabe von Skript1 an Skript2

Skript1 liest den verknüpften Kalender (Belegungsplan) aus und übergibt die Daten per Schnittstelle (Schaltliste) an Skript 2 was dann die Aktoren steuert.

Die Systemvariable für die Schnittstelle nennt sich „**HK1-Schaltliste**“.

Wie am Sie erstellt vom Typ Zeichenkette erstellt wird im Abschnitt „B“ „Skript1“ beschrieben.

Sie enthält unten beschriebene Werte.

Admin			
Startseite > Status und Bedienung > Systemvariable			
Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen			
HK1-Gemeindename	Name der Gemeinde in Churchtools	13.12.2024 06:26:51	Eingabe fehlt
HK1-R_Liste	IDs der Ressourcen hier per Semikolon listen	13.12.2024 07:08:08	???
HK1-Schaltliste	Hier bitte nichts verändern	13.12.2024 06:26:51	
HK-R-Liste	angemerkte R. im Heizkalender	05.08.2024 08:14:53	1;2;3;11;14;15;16;4;5;8;10;88;17;18;19;
HK-Schaltliste	Schalten im Heizkalender	07.08.2024 07:13:05	17;1723017600;1723022400;15;\$;19;1723017600;1723021200;0;&;16;1723024800;1723028400;0;\$;19;1723024800;1723028400;0;&;18;1723024800;1723028400;0;\$;
		05.08.2024	

Prüfen: (siehe Bild) Wenn Skript1 und die Gruppenvariable richtig funktionieren, dann werden in **HK1-Schaltliste** Werte abgebildet. Sie können somit prüfen, ob der erste Teil des Heizkalenders richtig funktioniert.

Allgemeines zur Schnittstelle für Interessierte (muss man nicht lesen):

Aufbau der Schnittstelle:

Die Schnittstelle besteht aus einer langen Zeichenkette, die sich in Abschnitten mit je 5 Einheiten gliedert, nämlich:

ID der Ressource; Start-; Endezeit im UNIX-Format; Steuerungswert aus #...#; Kennung ob Heizen (\$) oder Schalten (&).

17;1720951200;1720954800;-1;&;18;1720951200;1720954800;0;&;16;1720951200;1720954800;0;\$;

Interpretation obiger Werte:

17;1720951200;1720954800;-1;&;

d.h.: Gerät 17 am 14.07.2024 um 12 Uhr auf Dauer einschalten;

dauerhaft schalten: Ressourcen-ID, Startzeit, Endezeit, Schaltfunktion

Es wird nur die Startzeit verwendet, weil Funktion „ein“, also dauerhaft schalten, gegeben ist

18;1720951200;1720954800;0;&;

d.h.: Gerät 18: am 14.07.2024 um 12 Uhr einschalten und um 13 Uhr wieder ausschalten

Schalten gemäß Zeitspanne: Ressourcen-ID, Startzeit, Endezeit, 0; Schaltfunktion

16;1720951200;1720954800;0;\$;

d.h.: Raum 16: am 14.07.2024 von 12 Uhr bis 13 Uhr gemäß Vorgabe auf Standardtemperatur beheizen.

Heizen: Ressourcen-ID, Startzeit, Endezeit, ggf. abweichende Wohlfühltemperatur; Heizfunktion

Tipp: hier ist ein Link zum Umrechnen des Zeitstempels, dabei Zone UTC+2 anwenden:

<https://www.confirado.de/tools/timestamp-umrechner.html>

Es gibt unzählige Möglichkeiten

Belegungspläne zu erstellen und genauso viele Heizungssysteme, die man über diese Schnittstelle verknüpfen könnte Folgende Varianten haben wir. Weitere Varianten können von uns oder der Community noch kreiert werden.



Die standardisierte Schnittstelle zwischen den beiden Teilen ermöglicht verschiedene Versionen von Teil 1 oder Teil 2 zu kombinieren, d.h. andere Kalender oder andere Smarthome-Systeme.

<i>Skript1 (Ressourcen) Belegungsplan</i>		<i>Skript2 (Schalten) Heizung</i>
Google-Kalender per API	Schnittstelle	Homematic
ChurchTools per API	Schnittstelle	Homematic
Andere Kalender per ICS	Schnittstelle	Homematic
ICS für ChurchDesk	Schnittstelle	Homematic
offen für neue Varianten	Schnittstelle	offen für neue Varianten

D1. Skript 2: Schalten der Aktoren [HKP-S2]

D1.1. Skript 2 als Programm erstellen

Einleitung zur Installation von Skript 2

Das Schaltprogramm (Skript 2) ist dafür ausgelegt die Schaltliste die Skript 1 in der CCU abgelegt hat abzuarbeiten und die Aktoren entsprechend zu schalten.

Ein Termin kann bis zum letzten Abfragen der Termine aus dem Kalender vor Beginn geändert werden. Termine, die begonnen haben können nicht mehr verändert oder gelöscht werden. Diesen werden komplett abgearbeitet.

Wenn ein Termin verändert wird, nachdem er zum ersten Mal in der Schaltliste erfasst wurde, dann wird dieser jedoch in der Schaltliste nicht noch einmal aktualisiert

Beispiel: Ein Termin geht von 19:00 bis 22:30. Die Schaltliste erfasst diesen um 18 Uhr. Eine Terminverkürzung um 18:30 auf 22:00 wird nicht mehr von der Schaltliste erfasst. Jede volle Stunde (18, 19, 20, 21, 22Uhr) wird die ursprüngliche Terminplanung unverändert im Programm mitgeschleift. Dazu muss man die Vorlaufzeit bedenken.

Beide Aktoren-Typen *Homematic Klassik* oder *IP* werden akzeptiert. Dies können Heizungsregler oder Schalt-Aktoren sein. Bei einigen älteren Geräten kann es sein, dass die Kanäle nicht zum Programm passen, dann muss das durch Probieren oder individuell von einem Fachmann angepasst werden, siehe Kapitel Datenpunkte.

Nebenbei: Bei Homematic-Geräten geschieht der staatlich geforderte **hydraulische Abgleich** automatisch.

Schaltzeiten: Es gibt zwei Schalttypen: „Heizung“ und „Schalter“

-) **Die Aktoren des Typs „Schalter“** werden exakt nach den Terminvorgaben geschaltet.

-) **Die Aktoren des Typs „Heizen“** schalten früher an und früher wieder aus.

-) **Permanent Schalten:** Es ist zusätzlich möglich, Schalter dauerhaft ein- bzw. auszuschalten (nicht bei allen Versionen).

Händische Einstellung: Heizungsregler, die am Tage händisch gestellt wurden, werden entweder vom nächsten Termin überschrieben oder sie verbleiben den Rest des Tages in dieser Stellung oder sie werden, wenn im Skript2 so eingestellt, dann um 1 Uhr nachts in die Grundstellung gebracht. Hiervon sind Gruppen die dauerhaft auf „ein“ bzw. „aus“ gesetzt wurden natürlich ausgeschlossen. Diese verbleiben bis zu einer aktiven Änderung in dieser Stellung. Der Administrator bestimmt im Kopf des Skriptes Nr. 2 welche Version für diesen Heizkalender gelten soll.

Weitere Vorgaben: Der Heizkalender ermöglicht weitere Vorgaben, das wird im Folgenden erläutert.

Programm installieren

Legen sie nach den Regeln der CCU ein Programm an. Kopieren sie das Skript in dieses Programm. Das Programm sollte alle 5 Minuten ausgeführt werden. Siehe, wenn unklar, Kapitel *So fügt man ein Programm in die CCU ein*.



The screenshot shows the 'Programmerstellung' (Program Creation) interface in the homematic software. The 'Programme und Verknüpfungen' (Programs and Connections) tab is selected. A table lists programs, with 'HK-CT-Skript 2' highlighted. Below the table, the configuration for this script is shown. The 'Bedingung: Wenn...' (Condition: When...) section is set to 'Periodisch um 10:46 Uhr beginnend am 22.09.2024' (Periodically starting on 22.09.2024 at 10:46 Uhr). The 'Aktivität: Dann...' (Activity: Then...) section contains a script. The 'Fehlerprüfung' (Error Check) button is circled in red, and the 'Kein Fehler' (No Error) message is also circled in red.

Beachten Sie, dass sich beim Kopieren keine falschen Zeichen einschleichen, wie z.B. Zeilenwechsel! wenn Sie unsicher sind, dann verwenden Sie lieber die zur Verfügung stehende separate Text-Datei.

Vorsicht: Bei PDF-Dateien werden die Kopfzeilen mitkopiert. Diese stören und müssen Sie löschen oder mit einem „!“ am Anfang der Zeile unwirksam machen. Beim Einkopieren in das Menü der CCU gibt es die Funktion *Fehlerprüfung*. Dies sollte man anklicken und die Meldung *kein Fehler* erhalten. Siehe Bild.

D1.2. Systemvariable für Skript 2 erstellen und Werte eingeben

Das folgende Bild zeigt beispielhaft installierte Variable zu Skript 2 [HK1]

homematic Admin			
Startseite > Status und Bedienung > Systemvariable			
Startseite	Status und Bedienung	Programme und Verknüpfungen	Einstellungen
HK2-A.Temp.Grenze	Aussentemperatur-Grenzwert	25.12.2024 20:29:01	19.00
HK2-Aussentemperatur	Aussentemperatur	25.12.2024 20:29:01	0.00
HK2-Grundtemperatur	Grundtemperatur	25.12.2024 20:29:01	16.00
HK2-Hand-Grundtemp	Funktionswahl Hand-Grundtemp	25.12.2024 20:29:01	1.00
HK2-Hand-Temp	Funktionswahl Handvorrang	25.12.2024 20:29:01	0.00
HK2-HKG-Liste	Liste der HK-Gruppenvariablen	25.12.2024 20:29:01	Eingabe fehlt
HK2-Kurve	[360;300;240;180;150;120;90;60]Hzg.-Vorlaufzeit: Minuten zu diesen 9 Außentemperaturen eingeben: <-10; <-5; <08; <10; <12; <15; <17,5	25.12.2024 20:29:01	360;300;240;180;150;120;90;60
HK2-Kurvenversatz	Grundoffsetzeit Einschalten	25.12.2024 20:29:01	0.00
HK2-VorzeitAus	Grundoffsetzeit Ausschalten	25.12.2024 20:29:01	50.00

Das Erstellen und das Ansehen der Systemvariablen werden in Abschnitt A erklärt.

Die Systemvariablen für Skript 2 erstellen

Empfohlene Werte stehen in [].

HK2-A.Temp.Grenze: [19] Grenzwert für die Außentemp. Sie legt fest ob geheizt werden soll oder nicht.

Die Funktion Außentemperatur-Grenzwert ist zum Betrieb des Heizkalenders nicht notwendig, aber sehr sinnvoll.

Will man die Funktion nicht nutzen [50] (weil man noch keinen Außensensor hat oder nicht will) oder **will man das Heizkalender-Programm testen**, dann vorläufig einen utopisch hohen Wert [50] eingeben.

Das Hauptprogramm (Skript 2) vergleicht die festgestellte Außentemperatur [HK2-Aussentemperatur]

- mit dem Grenzwert [HK2-A.Temp.Grenze] und entscheidet ob überhaupt geheizt wird
- mit der Heizkurve [HK2-Kurve] und entscheidet, wann die Beheizung beginnen soll.
- Mit dem Wert kann man mittels eines kleinen, später beschriebenen, Programmes auch den Kessel ein-/ausschalten.



Festlegen des Grenzwertes:

Beim Festlegen des Grenzwertes muss man bedenken auf welche Art dieser Referenzwert ermittelt wird, am besten einfach ausprobieren. Vorschläge zu den beiden möglichen Methoden:

- A) Grenztemperatur bei Abfrage der Referenz-Außentemperatur am vor Ort montierten Sensor:
- Bezug: vor Ort gemessener Wert am Nachmittag
Aktualisierung um: 15 Uhr (gilt 24 Stunden)
Grenztemperatur: 19°C.
- B) Grenztemperatur bei Abfrage der Referenz-Außentemperatur beim Wetterdienst:
- Bezug: prognostizierte Maximaltemperatur des aktuellen Tages
Aktualisierung um: 0:15, 1:00, 9:00, 14:00 (am Tag wenige Male aktualisieren)
Grenztemperatur: 21°C.

HK2-Grundtemperatur: [16] ist die Temperatur der Räume außerhalb der Nutzungszeit.

Nicht zu niedrig vorgeben, damit die Wände nicht zu stark auskühlen. Wenn Sie hier einen niedrigen Wert eingeben, dann müssen sie bei der Vorlaufzeit ein größerer Offset eingeben, damit früher geheizt wird, damit die Wände sich erwärmen.

Die in der App vorgeben Heizkurve bezieht sich auf 16,5 °C als Grundtemperatur für ein Gemeindehaus im Darmstadt. Es gibt aber auch Anwender die die Heizung total herunterfahren (8°C), dann sollte man aber unter „**HK2-Kurvenversatz**“ 90 [min] eingeben oder „**HK2-Kurve**“ anpassen

HK2-Hand-Grundtemp: [1] Sollen nach händischer Verstellung die Aktoren nachts (um 1 Uhr) wieder auf die Grundtemperatur zurückgestellt werden: ja / nein?

Einstellung 1=Aktoren (Heizkörper) werden um 01 Uhr auf die Grundtemperatur gestellt.

Einstellung 0=Aktoren (Heizkörper) werden (um 01 Uhr) nicht auf die Grundtemperatur gestellt.

Wenn jemand manuell während eines Kalendertermines regelt, dann wird der Ausschaltzeitpunkt (Zurückstellen auf Grundtemperatur), der im Kalender steht, nicht mehr berücksichtigt. Das ist so gewollt. Händisch hat Vorrang.

HK2-Hand-Temp: [0] nach nächtlichem Zurückstellen der Aktoren: Vorrang: händisch oder Kalender
Modus für das nächtlichem Zurückstellen der Aktoren: hat (a) „händisch“ oder (b) „Kalender“ den Vorrang für die kommende Nacht.

(a) *Händisch hat Vorrang:* Die händische Einstellung verbleibt bis 1 Uhr des Folgetags auf der eingestellten Temperatur.

(b) *Kalender hat Vorrang:* Nachts wird um 1 Uhr die Einstellung des Kalenders (Grundtemperatur) übernommen.

-Einstellung 1=Aktoren (Heizkörper) verbleiben bis 01 Uhr des Folgetags auf der eingestellten Temperatur.

Einstellung 0=Aktoren (Heizkörper) werden zu jeder Termin-Schaltzeit in die entsprechende Einstellung gebracht.

Wenn jemand manuell während eines Kalendertermines regelt, dann wird der Ausschaltzeitpunkt (Zurückstellen auf Grundtemperatur), der im Kalender steht, nicht mehr berücksichtigt. Das ist so gewollt. Händisch hat Vorrang.

HK2-HKG-Liste: Liste der Gruppenvariablen

Diese Liste muss (bei beliebiger Reihenfolge) synchron (!) mit den Stellen in der **HK1-R-Liste** sein.

HK1-R-Liste ist die Identitätsliste der schaltbaren Ressourcen. Die Liste variiert im Stil je nach Bauart des Kalenders und Skript1, so besteht die Liste beim Typ Google-Kalender aus Namen (Buchstaben) und beim Typ ChurchTools aus Zahlen. Die Einträge werden mit einem Semikolon getrennt.

Variable	Variante	Wert 1	Wert 2	Wert 3
HKG-Liste:	alle	HKG-Raum_1;	HKG-Raum_2;	HKG-Rasen;
HK1-R-Liste	ICS-CD ChurchDesk	12345;	343736;	263839;
HK1-R-Liste	ICS / iCal allgemein	#Raum-1;	#Sitzungszimmer;	#Rasen;
HK1-R-Liste	API <u>Google-Kal.</u> :	#Raum-1;	#Sitzungszimmer;	#Rasen;
HK1-R-Liste	API <u>ChurchTools</u> :	11;	12;	13;

Tipp: Damit man lange Listen sicher synchron gestalten kann, sollte man eine Matrix (Excel-Tabelle) verwenden (siehe Bild). Dann kann man bequem und zuverlässig die Zeilen herauskopieren und in die Variabel einsetzen. Vorsicht, dass sich keine falschen Zeichen beim Kopieren einschleichen. Für spätere Änderungen die Tabelle gut aufheben.

HK2-Kurve: Die Vorlaufzeit, also wann die Heizkörper vorzeitig eingeschaltet werden richtet sich nach dieser „Kurve“, die Sie Ihren Gegebenheiten durch Ausprobieren anpassen müssen. Einheit: Minuten.

360;	Außentemperatur kleiner -10 °C
300;	Außentemperatur kleiner -5 °C
240;	Außentemperatur kleiner 0 °C
180;	Außentemperatur kleiner 8 °C
150;	Außentemperatur kleiner 10 °C
120;	Außentemperatur kleiner 12 °C
90;	Außentemperatur kleiner 15 °C
60;	Außentemperatur kleiner 17,5 °C

HK2-Kurvenversatz: [0] Gibt die Minuten an, die die Heizung (die gemäß *HK2-Kurve* gesteuert wird), grundsätzlich früher oder später einschalten soll. Diese Funktion verschiebt die Vorlaufzeiten der *HK2-Kurve* insgesamt, was beim Optimieren (Ausprobieren) der obigen Vorlaufzeitkurve praktisch ist. Der Wert kann positiv und negativ sein.

HK2-VorzeitAus: [50] Gibt die Minuten an, die die Heizung grundsätzlich früher ausschalten soll. Es ist sinnvoll vor dem offiziellen Ende der Veranstaltung das Thermostat zurückzustellen. Zum einen heizen Anwesende mit je 70 Watt Körperwärme weiter zum anderen merken sie im Eifer der Veranstaltung nicht, wenn es langsam kühler wird. Ferner ist das vorzeitige Abschalten besonders im Fall effektiv, wenn ein Raum trotz Buchung nicht genutzt wird.

HK2-Location Hier die ID des Ortes eingeben, die man in einer der Liste des DWD im Internet findet. Für Darmstadt wäre das: „00917“. Falls das Programm nicht benutzt wird, dann kann die Variable ohne Wert bleiben. Hinter diesem Link ist die Liste der Orte: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/daily/kl/recent/KL_Tageswerte_Beschreibung_Stationen.txt

HK2-Aussentemperatur aktuell verwendet maximale Außentemperatur, siehe folgendes Kapitel.

[illegible]

D2. [HKP-Außentemperatur-...] per Sensor oder per DWD

Programm erstellen:

Außentemperatur ermitteln und der Systemvariablen „HK2-Aussentemperatur“ zuführen.

Die folgenden beispielhaft aufgeführten kleinen Programme fügen die erfasste Außentemperatur als Zahl in die Systemvariable ein. Dür gibt es zwei Methoden: A) über einen Sensor und B) über einen Wetterdienst.

Testen kann man nach Abschluss der Installation wie folgt: WebUI → *Status und Bedienung* → das entsprechende Programm suchen → auf *Start* klicken. Dann unter *Status und Bedienung* → Systemvariable suchen → schauen ob der erwartete Wert dort steht.

- **A) [HKP-Außentemperatur-Sensor] ... mit Sensor ermitteln und der Variablen zuführen**

Sensor installieren: Wie üblich im System den Sensor als Gerät einfügen und anmelden, damit sein Name unter Geräteauswahl erscheint. Benennen Sie das Gerät verständlich um z.B. in „*HK-A-Aussensensor*“ (A=Aktor). Auch den Kanal verständlich umbenennen, der die Temperatur liefert z.B.: *HK-A-Sensor-Temp*. Der Kanal-Name und der Geräte-Name dürfen nicht identisch sein.

Sensor abfragen: Im Folgenden zeigen wir einige Beispiele. Leider agieren die verschiedenen Sensoren unterschiedlich, deshalb muss man bei anderen Sensoren nach Herstellerangaben vorgehen, siehe weiter unten im Kapitel *Datenpunkte*.

Ein Programm installieren, das die Temperatur abfragt und der Systemvariablen „HK2-Aussentemperatur“ zuführt.

Dieses kleine Hilfsprogramm soll zu einem festen Zeitpunkt die Temperatur abfragen, weil diese sich über den Tagesverlauf ständig ändert und wir nur einen Grenzwert haben. 15 Uhr ist eine gute Uhrzeit, denn dann ist oft der Tageshöchstwert erreicht und es ist noch Zeit genug für die Abendveranstaltung passend zu heizen. An kalten Tagen ist es sowieso egal, weil der Grenzwert immer unterschritten wird und die Heizung immer aktiv bleibt. Mit dieser Temperatur entscheidet das Programm für die nächsten 24 Stunden, ob die Beheizung an oder aus ist und wie vorzeitig die Heizkörper angeschaltet werden sollen.

Hinweis: Bei dem seltenen Fall eines großen nächtlichen Temperaturabfalls kann es bei Morgenveranstaltungen etwas frisch sein, aber es wird erträglich sein, weil die Mauern des Hauses die Wärme des Vortags speichern, wenn das nicht reicht, der muss die Thermostate von Hand einstellen. Bei der Methode Wetterabfrage tritt dieser Fall eher nicht ein.

So vorgehen:

WebUI-Menü: Startseite → *Programme und Verknüpfungen* → *Programme* → *Neu* (= *Programmerstellung*)

Dem Programm z.B. diesen Namen geben: *HK-A-Temp-Sensor-abfragen*

Und dort unter Skript **gemäß den folgenden Beispielen ein Mini-Programm einfügen.**

Falls Sie andere Namen für die *Variablen* haben, dann natürlich diese verwenden.



Programm-Beispiel 1: Sensor Typ HmIP-STHO (V1) (ähnlich dem Bild)

```
dom.GetObject("HK2-Aussentemperatur").State(dom.GetObject("HK-A-Sensor.Temp").DPByHssDP("ACTUAL_TEMPERATURE").State());
```

Programm-Beispiel 2: Sensor Typ HM-WDS10-TH-O (ähnlich dem Bild)

Kanal 1 abfragen, dessen Name z.B. *HK-A-Sensor-Temp* ist:

```
dom.GetObject("HK2-Aussentemperatur").State(dom.GetObject("HK-A-Sensor-Temp").DPByHssDP("TEMPERATURE").State());
```

Programm-Beispiel 3: Sensor Typ: HmIP-WTH-2 (siehe Bild)

Kanal 1 abfragen, dessen Name z.B. *HK-A-Sensor-Temp* ist:

```
dom.GetObject("HK2-Aussentemperatur").State(dom.GetObject("HK-A-Sensor-Temp").DPByHssDP("ACTUAL_TEMPERATURE").State());
```

Name	Beschreibung	Bedingung (wenn...)	Sonst..)
HK-CT-A-Temp-Sensor abfragen	bei Außenfühler	im Wertebereich Kanalzustand: HK-A-Sensor-Temp Ist-Temperatur größer oder gleich -50.00° C bei Aktualisierung auslösen	Skript: ... sofort ausführen

Bedingung: Wenn...

Geräteauswahl bei im Wertebereich bei Aktualisierung auslösen

UND

Zeitsteuerung zu Zeitpunkten auslösen

Im Bild wurde als Name für das Programm „HK-Ct-A-Temp-Sensor-abfragen“ verwendet, das ist unschön, aber egal, besser: *HKP-Außentemperatur-Sensor*.

Tipp: Zur Not kann man auch dieses oben aufgeführte Innen-Thermostat (HmIP-WTH-2) für die Außentemperatur-Erfassung verwenden, denn ein solches Gerät hat der Nutzer meist zur Verfügung.

Tipp: Sie können über Tests versuchen ob ähnliche Thermostate auch so angesprochen werden können. Sehr oft funktioniert Kanal 2 mit Datenpunktname ACTUAL-TEMPERATURE oder TEMPERATURE.

• *A) [HKP-Außentemperatur-DWD] ... mit Wetterdienst DWD ermitteln und der Variablen zuführen*

Wir schlagen den DWD vor. Der Anwender kann auch andere Wetterdienste nehmen und sich ein anderes Programm schreiben, das der Variablen *HK2-Aussentemperatur* die morgige Tageshöchsttemperatur übergibt.

Das im Folgenden dargestellte Skript liefert über einen Zugriff beim Deutschen Wetterdienst (DWD) die morgige Tageshöchsttemperatur und speichert sie in der Systemvariablen *HK2-Aussentemperatur*. Den Ort findet das Skript über die Systemvariable *HK2-Location*.

HK2-Location: Hier die ID des Ortes (Stations-ID) eingeben, die man aus der folgenden Tabelle im Internet findet. Für Darmstadt wäre das: „00917“. Falls das Programm nicht benutzt wird, dann kann die Variable ohne Wert bleiben.

Hinter diesem Link findet man die Stations-IDs: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/daily/kl/recent/KL_Tageswerte_Beschreibung_Stationen.txt

Oder mit Google suchen: „Stations-ID beim DWD finden“

Probleme mit dem DWD: (1.) Bis dato stellt der DWD keine übersichtliche und verständliche Liste aller Wetterstationen bereit, die die kommende Tageshöchsttemperatur liefern. Wenn es eine gibt, bitte mir (Helmut@Diedrichs.de) melden. (2.) Den Bezug zur Wetterstation läuft über die 5-stellige Stations-Kennziffer, die in manchen Listen leider fälschlich Station-ID genannt wie auch in unserer Software. Die eigentliche Stations-ID ist oft kürzer als 5 Stellen. Der DWD hat dieses Durcheinander bestätigt und will es vielleicht beheben. (3.) Bei den vorliegenden Listen sind die Wetterstationen nicht immer wirklich noch aktiv oder sie dienen anderen Zwecken. Es bleibt aktuell nichts anders übrig als auszuprobieren. Ich stelle hier einige Links vor und kommentiere sie. Zudem wird auf der Homepage in Kürze eine Exceltabelle bereitgestellt mit der man nach Längen- und Breitengrad filtern kann und so die nächste Wetterstation finden und ausprobieren kann.

Link 1:

Links zum Wetterdienst: <https://opendata.dwd.de> und <https://dwd.de>

Link 2:

https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/mosmix_stationskatalog.cfg?view=nasPublication&nn=16102

Bei diesem Link ist die Beschriftung falsch: „Stations-ID“ müsste „Stations-Kennziffer“ lauten, denn die brauchen wir. Diese Liste gibt als in Excel-datei mit eingebauten Filtern zum leichteren Suchen auf www.Heizkalender.de

Link 3:

<https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/stationsuebersicht.html>

Link 4:

https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/statliste/statlex_html.html?view=nasPublication&nn=16102



Diese Liste enthält historische und andere Daten. Nicht für jeden Ort, an dem gemessen wird, wird auch eine Vorhersage erstellt. Die Liste der Klimadaten enthält alle aktuellen und auch bereits geschlossenen Wetterstationen. Hier ist bei aktuell meldenden Stationen ein Zeitverzug von 2-3 Tagen zu berücksichtigen. Zeilen mit den Kennungen MI, MN und insbesondere SY führen am ehesten zum Ziel. Da wir hier die Höchsttemperatur des folgenden Tages benötigen, ist diese Liste eigentlich irrelevant. Link 2 und 3 sind besser.

Programm erstellen:

Das unten aufgeführte Skript fügen Sie, wie zuvor schon beschrieben, in ein neues Programm auf der CCU ein WebUI-Menü: Startseite > Programme und Verknüpfungen > Programme > Neu (= Programmerstellung)

Namen: *HKP-Wetterabfrage*
Zeitsteuerung: Täglich um 00:15, 1:00, 9:00, und 14:00 ausführen.
Skript: Das unten aufgeführte Skript die CCU einfügen.

Im Bild wurde als Name für das Programm „HK-Wetterabfrage“ verwendet, das ist unschön, aber egal, besser: *HKP-Außentemperatur-DWD*

Beim Kopieren des Skriptes darauf achten, dass sich keine falschen Zeichen einschleichen

Skript Wetterabfrage: [HKP-Außentemperatur-DWD]

```
#!/### Skript Anfang #####
#!/Event orientiertes Heizen/Schalten Version 1.12 / 05.10.2025 Lukas Helduser (Youtube: https://www.youtube.com/LukasvandeHaag)
#!/Teil 4 Skript zum Auslesen der Temperatur vom Wetterdienst DWD
#!/Erarbeitung der Grundlage der DWD API Jesko Stolp / Olaf Hoffmann Schleswig

#!/ hier ist er Link zu den Ortskennungen (Stations-ID):
#!/https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/daily/kl/recent/KL_Tageswerte_Beschreibung_Stationen.txt

#!/Eingabe eines Namens Präfix
#!/Dies ist nur erforderlich wenn die Namensvorgabe abgeändert werden soll.
#!/Wird hier ein Präfix eingeben so muss dieser in allen Skripten auch angegeben werden.
string vrp="";

#!/##### ---Am Skript Inhalt keine Veränderung vornehmen --- #####

#!/Variablen
string error="kein";
string command;
string stemp;
string ort=dom.GetObject(vrp+"HK2-Location").State();

command = "wget --timeout=3 -O - 'https://dwd.api.proxy.bund.dev/v30/stationOverviewExtended?stationIds="+ort+"'";
system.Exec(command, &stemp, &error);

string p=stemp.Substr(stemp.Find("\"days\":{\"stationId\""),100);
string min=p.Substr(p.Find("temperatureMin")+16,4);
string max=p.Substr(p.Find("temperatureMax")+16,4);

min=min.Replace(",","").Replace("\\","").Replace("t","");
max=max.Replace(",","").Replace("\\","").Replace("t","");

var tempmin = 0.0 + min.ToInteger();
var fmin=tempmin/10.0;
var tempmax = 0.0 + max.ToInteger();
var fmax=tempmax/10.0;

!WriteLine(fmin+"\n");
!WriteLine(fmax+"\n");

dom.GetObject(vrp+"HK2-Aussentemperatur").State(fmin); f
```



!//### Skript Ende #####

D3. Gruppieren der Aktoren, Räume zuordnen; Schalter [HKG]

Die Aktoren zu Gruppen ordnen bzw. Heizkörper den Räumen zuweisen oder Schalter definieren.

Logische Gruppe: Die Aktoren fassen wir zu logischen Gruppen zusammen. So ergeben zum Beispiel die Heizungsregler in einem Raum oder Stockwerk je eine Gruppe. Das macht Sinn, wenn eine Einheit mehrere Heizkörper und somit mehrere Heizkörperthermostate hat, denn dann werden alle Heizkörper gemeinsam gesteuert. Man spart dadurch ein Zentral-Thermostat. Die Gruppe muss sortenrein geführt werden, also entweder Homematic Klassik oder Homematic IP.

Eine Gruppe kann auch nur aus einem Aktor bestehen. Sie können Gruppen willkürlich zusammenstellen und Aktoren auch mehrfach und verschiedenen Gruppen zuordnen. Wenn Aktoren aus unterschiedlichen Gruppen angesprochen werden gilt immer der letzte Befehl.

Man kann Aktoren mehrfach zuordnen. Das macht beispielsweise Sinn, wenn man Toiletten und **Foyer** zusammen mit anderen Räumen automatisch mit beheizen möchte. Dann fügt man einfach jeder solcher Gruppe den Thermostat der Toilette und den des Foyers bei. Über solchen Gruppen kann man beispielsweise auch ein ganzes Stockwerk oder Haus mit einem einzigen Befehl beheizen.

Alle Thermostate einer Gruppe erhalten die gleichen Temperaturen und Schaltfunktionen. Aber an den meisten Thermostaten kann man einen Temperaturversatz einstellen, so dass die Toiletten durch die Einstellung des Thermostats kälter als die Räume gehalten werden können, also kälter als die Temperaturvorgabe für die Gruppe, z.B. bei Flur und Toiletten

Betrifft Variante API ChurchTools und ICS-CurchDesk: Ein Problem ist, dass ChurchTools im Kalender derartige Gruppen nicht sauber abbilden kann. Also wenn ein Stockwerk in ChurchTools reserviert wird, sieht man das im Belegungsplan nicht bei den einzelnen Räumen des Stockwerks.

Betrifft Variante API-Google-Kalender und ICS-allgemein: Hier kann man frei definieren, z.B. Stockwerke, Raum-Gruppen

Die Kosten des Zentral-Thermostates und die Mühe der Direktverknüpfung kann man sparen, wenn man das zitierte Prinzip „logische Gruppe“ verwendet.

Ein Zentral-Thermostat (Wandthermostat) kann man anstelle einer Gruppe von Heizkörper-Thermostaten verwenden. Es steuert dann die Heizkörper-Thermostate per Homematic-Direkt-Verknüpfung. (siehe Anleitung bei Homematic.) Ein Wandthermostat wird wie ein Heizkörper-Thermostat in Gruppenvariable eingesetzt. Es kann ich dann ergeben, dass eine „Gruppe“ nur das Thermostat als einziges Gerät enthält.

Ein Zentral-Thermostat (Wandthermostat) ist sinnvoll, wenn man mehrere Heizkörperthermostate in einem Raum hat und die Temperatur bequem von Hand verstellen möchte.

Aber: Erfahrungen zeigten, dass das Regeln von Heizkörperthermostaten über ein Wandthermostat nicht zuverlässig funktioniert. Begründung: Ein Schaltbefehl an ein Wandthermostat wird nämlich nicht unmittelbar an die verbundenen Heizkörper-Thermostate weitergeleitet. Im besten Fall passiert das Zeitverzögert. Wenn man Pech hat, stellt sich die alte Soll-Temperatur wieder ein. Also besser Die Heizkörperthermostate als Gruppe ansprechen. Gerne können mir Anwender ihre Erfahrung mitteilen an Helmut@Diedrichs.de.

Ein Zentral-Thermostat (Wandthermostat) ist nötig, wenn Heizkörper-Thermostate durch bestimmte Umstände irritiert sind, z.B. durch Zugluft, durch Vorhänge, durch Verkleidungen, durch Wärmestau usw. oder wenn man etwas genauer regeln will oder bessere Statistiken führen möchte.

Hinweis: Wandthermostate gibt es in verschiedenen Ausführungen: mit und ohne Stellrad, mit und ohne Anzeige. Die Version ohne Stellrad kann man nur über die CCU oder eine App einstellen, was in unkontrollierten öffentlichen Räumen sinnvoll sein kann.

Für jede Aktoren-Gruppe (Raum) muss man je eine Systemvariable anlegen und mit den Werten (des Raumes) füllen.

Dabei kann eine Gruppe auch nur aus einem Aktor bestehen. Aktoren sind hier Thermostate oder Schalter. Aktoren für das Heizen bzw. Schalten können nicht gemeinsam in einer Gruppe sein. Eine Gruppe fasst z.B. alle Heizkörperthermostate eines Raumes zusammen.

Mit dem beigegeführten Skript „Variablen Gruppenvariablen“ kann man, wie hier abgebildet, Muster für Systemvariablen erstellen. Sie als Admin müssen die entsprechenden Namen anpassen, die richtigen Werte eingeben und weiter Gruppenvariablen bilden. Die Bezeichnung HKG kommt von Heizkalender-Gruppenvariable.



Das folgende Bild zeigt das Ergebnis des Skripts:

HomeMatic Admin
Startseite > Status und Bedienung > Systemvariable

Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen

HKG-Anleitung-1 (für jeden Raum eine Systemvariable)	"HKG" = Heizkalender-Gruppenvariable: Für jede Aktoren-Gruppe (Räume/Schalter) muss man gemäß diesem Muster eine HKG erstellen. ## [xy] = vorgeschlagene Standardwerte, {xy} = Muster individueller Einstellungen ## Weitere Informationen befinden sich im Kopf des Skriptes	15.01.2025 14:27:43	0;H;IP;20;0;0;Kanal_von_Gerät_X; Kanal von Gerät Y;Kanal von Gerät_Z
HKG-Anleitung-2 (Aufbau der HKG)	6 Werte unter Werte eintragen dazu alle Kanalnamen der Geräte die zu dieser Gruppe gehören. Werte mit Semikolon ohne Leerzeichen trennen: (1)=Systemzahl: [0]; (2) Art: H für Heizen bzw. S für Schalten: {H}; (3) Gerätetyp: IP für IP-Geräte, für Klassik-Geräte: siehe Anleitung: {IP}; (4) Wohlfühl-Temp.: [20]; (5) zusätzlicher OffsetEIN = Versatzzeit in Minuten: [0]; (6) zusätzlicher OffsetAUS = Versatzzeit in Minuten: [0];(6) alle Kanalnamen (nicht die Gerätenamen!)	15.01.2025 14:27:43	0;H;IP;20;0;0;Kanal_von_Gerät_X; Kanal von Gerät Y;Kanal von Gerät_Z
HKG-Muster für einen Raum	{0;H;IP;20;50;-20;HK-AK-Saal-links;HK-AK-Saal-Mitte;HK-AK-Saal-Ost}= [0] Systemzahl; H=Heizen; IP; 20°C ; 50 min zusätzlicher OffsetEIN; -20 min zusätzlicher OffsetAUS; Kanäle der Thermostate	15.01.2025 14:27:43	Hier die Werte so eintragen, wie sie beispielhaft nebenan in geschweiften Klammern stehen.
HKG-Muster für einen Schalter	{0;S;IP;0;0;0;HK-AK-Ventil_links;HK-AK-Ventil_rechts}= [0] Systemzahl; S=Schalten; IP; 0 (Grad); 0 min OffsetEIN; 0 min OffsetAUS; Kanäle der Schalter	15.01.2025 14:27:43	Hier die Werte so eintragen, wie sie beispielhaft nebenan in geschweiften Klammern stehen.

Die tatsächlichen Werte zu *HKG-MusterRaum-1* und zu *HKG-MusterRaum-2* sollen im rechten Feld unter *Werte* eingetragen werden.

So vorgehen:

Systemvariable vom Typ Zeichenkette

-) händisch anlegen

-) oder durch kopieren aus obiger Vorlage anlegen und umbenennen

dann unter Werte eine Zeichenkette mit 7 Gliedern mit Semikolon getrennt eintragen, gemäß folgendem Schema.:

Name: z.B.: HKG-Raum_1

1. Stelle: **Systemziffer**: Geben Sie eine 0 ein.
2. Stelle: **Schalten oder Heizen**: Geben Sie an, ob die Gruppe Heizungsregler oder Schaltaktoren sind: "H" für Heiz-Aktoren; "S" für Schalt-Aktoren.
3. Stelle: **Gerätebauart**: Geben Sie an dieser Stelle gemäß dieser Tabelle die Kennung (IP, RT, TC, IT oder SW) ein. Über diese Kennung wird der CCU der Parameter mitgeteilt, also um welche Art von Aktoren es sich handelt. In der Tabelle dazu entnimmt der Anwender die Nummer des Kanals, dessen Name er an 6. Stelle noch eingeben muss.
Wichtig: alle Kanäle in dieser Gruppe (Position 6) müssen zur gleichen Bauart (Kennung) gehören.

Kennung	Kanal	IP-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp					
IP	1	BWTH_V1	BWTH_V2		TRV-	TRV-C_V1	TRV-
IP	1	TRV-V1	TRV-V2	TRV-V3	TRV-V4		
IP	1	WTH-2_V1	WTH-2_V2	WTH-	WTH-B-	WTH_V1	WT-V1

Kennung	Kanal	Klassik-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp					
RT	4	HM-CC-RT-DN		HM-CC-RT-DN-			
TC	2	HM-CC-TC					
IT	2	HM-TC-IT-WM-W-EU					

Kennung	Kanal	Klassik-Schalter-Aktoren-Gerätetyp					
SW	1	HM-LC-Sw1-FM		HM-LC-Sw1PBU-FM			
SW	1 u. 2	HM-LC-Sw2-FM					
SW	1	HM-ES-PMSw1-DR		HM-LC-Sw1-PCB			

Kennung	Kanal	IP-Schalter-Aktoren-Gerätetyp					
SW	1	Noch unerprobt					

Für andere Typen muss das entsprechend ausprobiert oder ermittelt werden.

Wir wollen in den nächsten Updates diese Liste erweitern.

Beachten Sie dazu das Kapitel *Datenpunkte*, wenn Sie bei unbekanntem Gerät den Kanal suchen.



4. Stelle: **Standard-Wohlfühltemperatur:**

- a) bei Gruppe **Heizen**: Standard-Wohlfühltemperatur eingeben. Vermeiden Sie besser Kommastellen, weil sie als Punkt eingegeben werden müssten und auch nur 0,5-Grad-Stufen akzeptiert werden. Ein Komma führt zu Programmabsturz.
b) bei Gruppe **Schalten**: 0 eingeben.

Hinweis: Eine davon abweichende Wohlfühltemperatur kann beim Buchen im Kalender eingegeben werden, z.B. wenn ausnahmsweise ohne Heizung gebucht werden soll.

5. Stelle: Individueller (zusätzlicher, raumabhängiger) **Offset / Versatzzeit zur Vorlaufzeit**, also eine abweichende Vorlaufzeit: Hier im Normalfall eine 0 setzen, sonst eine positive Zahl für Minuten.

Baulich bedingt kann es notwendig sein einzelne Räume früher zu beheizen, dann geben Sie hier, wenn gewünscht eine spezifisch zusätzliche Einschalt-Offsetzeit ein und zwar als positive Zahl (Minuten).

Beispiel: Soll ein Raum 30 Minuten früher beheizt werden, so geben sie hier eine 30 ein, folglich wird beispielsweise statt um 19:00 schon um 18:30 geheizt.

(Soll in seltenen Fällen die Vorlaufzeit verkürzt werden, dann kann man eine negative Zahl eingeben z.B. -30, dann wird beispielsweise statt um 19:00 erst um 19:30 geheizt.)

Der Offset wirkt sowohl für die Heiz- als auch für die Schaltfunktion. Wobei die *Offsetzeit* -Funktion beim Schalten eher nicht gebraucht wird.

6. Stelle: Individuelle (zusätzliche, raumabhängige) **Versatzzeit zur Ausschaltzeit** (abweichende Ausschaltzeit): Ist ein Raum grundsätzlich relativ warm oder ist die Heizung träge (**Fußbodenheizung**) dann kann man die Heizung schon früher als normal abschalten und zwar mit einem positiven Wert in diesem Offset. Oder: Wenn der Raum vielleicht zugig oder immer kühl ist, dann kann man mit einem negativen Wert später als der sonst im Haus abschalten.

Die individuellen Offsetzeit *Ausschalten* darf 120 Minuten nicht übersteigen, weil danach die Heizung wegen der erneuten Kalenderabfrage nicht mehr ausgeht.

Der Offset wirkt sowohl für die Heiz- als auch für die Schaltfunktion. Wobei die *Offsetzeit* -Funktion beim Schalten eher nicht gebraucht wird.

7. Stelle: Kanalnamen: Hier werden die „Sender-Kanäle“ aller Geräte dieser Gruppe, gelistet. Fügen Sie in beliebiger Reihenfolge die Namen der dazugehörigen Kanäle, so wie sie in der CCU benannt sind ein. Die Nummer des Kanals, der gemeint ist und der den Befehl vom SENDER empfängt, entnehmen Sie der obigen Tabelle. Meistens ist es der Kanal 1. Im Zweifel können sie das einfach ausprobieren.

Es ist empfehlenswert, die Kanäle umzubenennen und ihnen sprechende Namen zu geben.

z.B.: HK-AK-Saal_1 (AK = Aktoren-Kanal).

Achtung:

- Nicht den Gerätenamen verwenden, sondern den Kanalnamen.:
- Keinen einzigen Namen im System doppelt vergeben, denn das bringt Anwender und Computer durcheinander.
- Also der Kanal-Namen und der Geräte-Namen müssen sich unterscheiden.

Geräte-Namen (HK = Heizkalender, A = Aktor)

Kanal-Namen (HK = Heizkalender, AK = Aktoren-Kanal)

Mit Klick auf das Bild den Kanalnamen umbenennen

Kanal für den Sender

Hier sprechend umbenennen.
(HK = Heizkalender,
AK = Aktoren-Kanal,
Untergeschoss, Thermostat im Osten)

Hinweis: Mit Klick auf das Bild (siehe Pfeil im Bild) kann man den Kanal umbenennen, standardmäßig heißt er z.B.: so



HmIP-WTH-2 000A9F298A4171:2. [Mit der App „pocket control HM“ kann man Kanäle automatisch auf den Gerätenamen umbenennen, wie es hier im Bild es zu sehen ist.

Geben Sie jedoch einen noch besser verständlichen aber kurzen Namen ein: z.B. HK-AK-Saal-Ost („HK“ damit sich die Variablen besser ordnen, „AK“ für Aktoren-Kanal, dann den Platz wo der Thermostat ist)

Bemerkung: Leider gibt es aktuell bei einigen Versionen der CCU einen Programmfehler des Herstellers. Man kann das Feld „Werte“ nicht editieren. Das Problem wurde weiter vorne auch schon beschrieben. Ich empfehle eine APP auf dem Smartphone zu installieren (@Home oder TinyMatic oder pocket control HM), was sowieso hilfreich ist. Dort lässt sich das Feld bequem editieren. (Oder per angehängtem Skript.) Sie können auch das Skript verwenden, das ich beigelegt habe unter „Hilfsprogramm: Variable für Liste (im Sonderfall) erstellen“.

Beispiel zum Erstellen der Systemvariablen von Aktoren-Gruppen [HKG]:

Es gibt im Gemeindehaus Raum 1, Raum 2, Rasensprenger und Foyer.

Im Folgenden müssen wir für jede Ressource (Raum 1, Raum 2 und Rasensprenger) eine Gruppenvariable anlegen und sinnvoll benennen, z.B.: *HKG-Raum_1*; *HKG--Raum_2* und *HKG-Rasen*

Bei Variante ChurchTools haben die Ressourcen z.B. folgenden IDs: Raum 1 = 11, Raum 2 = 12, Rasen = 13, Foyer = 3. Daher legen wir in Teil 1 die Liste der Ressourcen ID wie folgt an: HK1-R-ID = 11,12,13,3

Bei der Variante Google sind die ID keine Nummer, sondern der Name des Raumes oder Schalters, haargenau so wie die Ressource im Kalender benannt ist, z.B.: HK1-R-ID = #Saal; #Raum-1;#Rasen;#Sitzungszimmer,#Foyer

Beispiel für den Raum 1 mit Foyer:

-) Name der Systemvariablen: *HKG-Raum_1*
 -) Raum 1 und das Foyer sollen beheizt werden.
 -) Die Heizkörper in Raum 1 sind zu schwach, deshalb soll es dort immer 50 Minuten früher heizen als sonst.
 -) Raum 1 hat 3 IP-Aktoren (Heizkörperthermostate) und das Foyer einen IP-Aktor verbaut.
 -) Das Foyer hat mehrere Heizkörper, die mit einem IP-Wand-Thermostat verknüpft sind
 -) Alle Geräte tragen die gleiche Kennung (IP)
 -) Die Kanäle der Aktoren im Raum 1 heißen *HK-AK-Saal-links*; *HK-AK-Saal-Mitte*; *HK-AK-Saal-Ost*
 -) Der Kanal am Wand-Thermostat im Foyer heißt: *HK-AK-Foyer*
 -) Das Foyer soll immer 1,5 Grad kälter sein als der Raum, deshalb steht das Offset im Wandthermostat auf -1,5°C.
 -) Die Standard-Wohlfühltemperatur für Raum 1 legen wir auf 20 Grad fest.
- Folglich lautet für Raum 1 die Zeichenkette für die Systemvariable *HKG-Raum_1*:
Wert: 0;H;IP;20;50;HK-AK-Saal-links;HK-AK-Saal-Mitte;HK-AK-Saal-Ost;HK-AK-Foyer

Beispiel für Raum 2 mit Foyer (sowohl bei Raum 1 wie auch bei Raum 2 soll immer das Foyer mitgeheizt werden:

Namen der Systemvariablen: *HKG-Raum_2*: Wert: 0;H;IP;21;0;HK-AK-Raum_2;HK-AK-Foyer

Beispiel für Rasensprenger:

Namen der Systemvariablen: *HKG-Rasen*: Wert: 0;S;IP;0;0;HK-AK-Ventil_links;HK-AK-Ventil_rechts

Wir haben nun für alle Räume eine Gruppenvariable nach der Vorgabe angelegt. Somit haben wir für unser Beispiel in der CCU die Variablen *HKG-Raum_1*, *HKG-Raum_2* und *HKG-Rasen*.

oo

E1. Allgemeines

Zeitsystem / Sommerzeit: Info für Experten: Der Heizkalender verwendet UNIX-Zeit. ChurchTools hat ein anderes Zeitsystem das wird in Skript 1 an das UNIX-System angepasst, d.h. Taggrenze und Sommerzeit funktionieren richtig. Wenn es die Sommerzeit nicht mehr geben sollte, braucht man nichts zu machen. Das Problem ist dadurch gelöst, dass die Termine sozusagen immer am Nullmeridian stattfinden. Da werden -gedacht- die Termine hingebucht und auch ausgeführt. Somit sind Sommer/Winter oder keine Zeitumstellung schlicht egal.

Bei Verwendung einer iCal Variante kann es am Sonntag nach der Zeitumstellung, wenn Termine sehr früh Beginnen zu versetztem Einschalten der Aktoren kommen. Dies ist dem iCal Standard für Datumswerte geschuldet. Hiervon sind aber nur Termine betroffen die weit vor 6 Uhr an jenem Sonntag liegen.

E1.1. Skripte lesen und speichern

Skripte kann man mit fast jedem Textprogramm lesen. Am besten ist es, wenn Sie sich die Datei kopieren und die Endung in TXT ändern (Skript-Muster.txt), denn dann bieten sich Programme an und Sie arbeiten nicht mit dem Original und können so das Programm nicht beschädigen. Falls Sie das Programm ändern möchten oder Bemerkungen zufügen, dann müssen Sie immer im TXT-Modus speichern. Sie können Bemerkungen zufügen, müssen jedoch davor ein Ausrufezeichen setzen, dann weiß die Homematic-Software, dass das nicht zum auszuführenden Teil gehört. Am Programm selber sollten nur Fachleute Änderungen vornehmen.



Dann wählen Sie im *Zeitmodul*, dass das Programm z.B. alle 60 Minuten ausgeführt werden soll. Je nach Gemeinde oder Örtlichkeit, wenn es klar ist, dass diese nachts „nie“ verwendet wird, empfiehlt es sich das Programm so anzulegen, dass es in der Nacht von 22-04 Uhr nicht ausgeführt wird. Dies spart Netzwerklast sowie Rechenleistung der CCU und somit auch Energie. Es ist aber kein Muss.

Dann: *Aktivität* / (+) / *Skript* / (...) / *Skript bearbeiten*/ dort Skript einkopieren (Vorsicht! Automatische Zeilenwechsel und Trennzeichen usw. entfernen bzw. vorher schon verhindern, dass sie entstehen.)

Dann: Fehlerprüfung $\rightarrow$: OK / OK

E1.3. Den HK bei Änderungen im Haus anpassen

Werden Schalter oder zu beheizende Räume geändert, dann muss man nur in der CCU mittels einer App ...

- A) die Systemvariablen für Akteure-Gruppen **[HKG]** der Räume anpassen.
B) die Systemvariable Ressourcen-Liste **[HK1-R-Liste]** anpassen, erneut ausführen und somit die alte Liste überschreiben.
C) die Systemvariable für die Liste der Gruppenvariablen **[HK2-HKG-Liste]** synchron halten.

E1.4. Möglicher Zuschuss

Den hydraulischen Abgleich erledigen die Homematic-Thermostate automatisch. Er ist gesetzlich gewollt und kann bezuschusst werden, dabei besteht jedoch das Problem, dass das von einem Energieberater begutachtet werden muss und dessen Honorar und die eigene Mühe den Vorteil des Zuschusses möglicherweise wettmachen. Es sind Bestrebungen im Gange, dass Homematic generell diesbezüglich anerkannt wird. Dazu sollten Sie sich auf der Homepage von eQ-3 informieren.

E1.5. Links und Videos zum Thema

Unser Programmierer Lukas Helduser alias Lukas van de Haag pflegt einen YouTube-Kanal
in dem er zu diesem und anderen Programmen erklärende Videos zeigt: <https://www.youtube.com/@LukasvandeHaag>

Weitere Videos werden folgen, also dran bleiben !!

HK per Google-Kalender – Video 1 – Vorstellung <https://youtu.be/ADesSnGIZuI?si=brTA2gHKV65pEjgC>

HK per Google-Kalender – Video 2 – API erstellen <https://www.youtube.com/watch?v=Uy7S5kDjcBO&t=18s>

HK per Google-Kalender – Video 3 – Skript <https://www.youtube.com/watch?v=HXxIOv0zWpo>

Lukas in github: Heizkalender per Google-Kalender: <https://github.com/LukasvandeHaag/Event-orientiertes-Heizen-Schalten-CCU>



HomeMatic und CUx-Daemon:

<https://www.christian-luetgens.de/homematic/HomeMatic.htm>

Homematic-Tipps:

<https://technikram.net/>

<https://www.stall.biz/> ### <https://technikram.net/> ### <https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=55582> ###
<https://homematic-ip.com/de/downloads> ### <https://digitaldad.de/category/smarthome/homematic/> ###
<https://www.homematic-inside.de/> ### <https://homematic-guru.de/> ### <https://raspberrymatic.de/de/start/> ###

Parameter finden Sie im Dokument *hmip-device-documentation_1.pdf* mit 23.000 Seiten.

Link dazu: https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip-device-documentation_1.pdf

oo

E2. Hilfsprogramme, Tipps und Experten-Infos

E2.1. Allgemeines zur CCU und zum Editieren im Skript in einer CCU

Ein !-Zeichen im Skript markiert einen Informations-Text. Das Programm liest den Inhalt einer Zeile nach dem !-Zeichen nicht mehr. Das !-Zeichen wird auch zum manuellen Ein- und Ausschalten von Programmzeilen genutzt.

Um ein Programm zu testen kann man vorhandene WriteLine()-Befehle mit dem !-Zeichen ein- / ausschalten.

Ein Semikolon muss immer am Ende einer Programmzeile stehen.

Anführungszeichen dürfen nicht in einer üblichen Textversion verwendet werden, wie: „xyz“.

Sie müssen z.B. so geschrieben werden: system.Datei("%F").

txt-Datei: Bitte verwenden Sie für die Programmdatei nicht den Word-Modus oder ähnliches. Verwenden Sie nur den schlichten Text-Modus. Ein Schreibprogramm wie Word, verändert automatisch Texte und zerstört damit Skripte.

Reichweiten-Verstärker: Neben schaltbaren Steckdosen kann man dafür auch bis zu 2 Access Points benutzen.

Taste Programm Start: (Wichtig!) Vorsicht! In der WebUI der CCU gibt es im Menü *Status und Bedienung / Programme* die Funktion (Programm) *Start*: Programm manuell starten: Wird die Taste betätigt, dann wird das Programm ohne (!) Prüfung der vorgeschalteten Bedingung(en) ausgeführt. Das ist oft gut so, oft aber auch hinderlich. Will man das Programm inklusive der ersten Bedingungen prüfen, dann muss man es über eine virtuelle Taste tun oder am einfachsten ist es, wenn man dem Programm eine Zeitsteuerung am Anfang zufügt und vorläufig eine Uhrzeit zum Testen einstellt und diese Zeit abwartet und prüft was passiert.

Allgemeines zu CCU, Access Point und HCU: Gegenüber anderen Systemen hat Homematic mit dem System CCU den großen Vorteil, dass man ohne Hilfsprogramme (IO-Broker, Home Assistant) darin Skripte laufen lassen kann. Die Software der CCU3 ist weitgehend offen. Es gibt hilfreich dazu ausführliche Anleitungen, Beschreibungen und Listen und gute Communitys. Für den Heizkalender braucht man eine CCU3 oder ein Raspberry PI, beide sind preisgünstig.

Die Apps von Access-Point und der HCU funktionieren mit der CCU nicht, wie schon gesagt, aber dafür kann man folgende Apps anwenden: *Mediola* oder *@Home* oder *TinyMatic* oder *pocket control HM*.

Im *Access Point* von Homematic kann man nicht frei programmieren. Seit September 2024 ist die *HCU* (Home-Control-Unit) von Homematic als Steuerungseinheit auf dem Markt. Diese hat den Vorteil, dass man, wie beim *Access-Point* Geräte, bequemer anlernen und am Handy programmieren kann: Jedoch geht das bei der HCU umfassend nur auf dem Handy und nicht am PC. Aktuell kann man noch keine externen Programme auf der HCU laufen lassen. Der Hersteller plant mit sogenannten *Gateways* oder *Plugins* externe Zugriff für die Community bereitzustellen, was vermutlich erst im Jahr 2026 ausreichend umfangreich möglich sein wird. Die CCU3 ist weiterhin aktuell und auch künftig für das freie Anwenden von Skripten vorteilhaft. Der Nachteil der CCU ist, dass die Bedienung etwas altmodisch und weniger bequem ist. Sie ist dagegen sehr stabil. Ein Vorteil der HCU ist, dass sie eine EEBUS-Schnittstelle zum genormten Energiemanagement für Solardach, Wallbox, Wärmepumpe usw. hat. Man kann eine HCU gleichzeitig mit einer CCU3 anwenden und so beider Vorteile nutzen. Link zum Vergleich: <https://homematic-ip.com/de/produkt/home-control-unit/vergleich>

E2.2. Bedeutung der verwendeten Skriptvariablen

IDL: *ID-Liste* ist die Liste der IDs bzw. Namen für die Buchungen

tempID: *Aktuelle ID* bzw. Namen um den es beim aktuellen Durchlauf der äußeren Schleife geht.

URL: Der Link zum API-Aufruf

Data: *Der URL-Response*. Also das was die API zurück geliefert hat.

SLN: *Schaltliste Neu*. Die neu gebildete Schaltliste. Ein Gemisch aus der alten und der Temp-Liste.

SLA: *Schaltliste Alt*. Die alte Liste aus der Variablen aus der CCU. Diese muss immer mitverarbeitet werden, damit kein Ausschaltzeitpunkt verloren geht.



SLT: *Schaltliste Temp.* Die Schaltliste die vom Skript gebildet wurde mit den neuen Daten, die zum Zeitpunkt x von der API geliefert wurden.

AktSR: Aktueller Schaltraum. Ist der Name oder die ID der Gruppe

EIN: Einschaltzeit der Gruppe

AUS: Ausschaltzeit der Gruppe

RVI: Raumvariableninhalt. Sie heißt halt noch „Raum“ von früher. Also der Inhalt der Gruppenvariable

RVN: Raumvariablenname. Name der Gruppenvariable für die Gruppe, um die es beim aktuellen Schleifendurchlauf geht.

AGF: Sagt aus um welchen Akteur es sich handelt *Klassik* oder *IP*.

RTemp: Die zu schaltende Raumtemperatur fertig gesetzt, entweder aus der Schaltliste oder vom Item 3 aus RVI (also die gruppenspezifische Temperatur).

E2.3. Datenpunkte / Parameter / Kanäle

Jedes Gerät hat Kanäle und Datenpunkte. Diese werden in einem riesigen Dokument bereitgestellt (23.000 Seiten):
Link: https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip-device-documentation_1.pdf

Beispiel: für Sensor Typ *HmIP-STHO (VI)* ist der Datenpunkt: *ACTUAL_TEMPERATURE*, Programmzeile z.B.:
`dom.GetObject("HK-xxx.Temp").State(dom.GetObject("HK-yyy.Temp").DPByHssDP("ACTUAL_TEMPERATURE ").State());`

Datenpunkte für Thermostate und Schalter, wie Sie im Kapitel *Systemvariablen für Aktoren-Gruppe* beschrieben sind

RT → SET_TEMPERATURE TC → SETPOINT IP → SET_POINT_TEMPERATURE
IT → SET_TEMPERATURE SW → STATE

Wir wollen in den nächsten Updates diese Liste erweitern.

Wenn Sie andere Geräte haben, die jedoch auch einen dieser Datenpunkte haben, dann können Sie die dazugehörige Kennung (RT, TC, IP, SW) natürlich verwenden.

E2.4. Ganz allgemein und speziell das Heizkalender-Programm und API testen

Man kann in der CCU Programme testen:

Menü *Programme und Verknüpfungen / Programme und Zentralverknüpfungen Skript testen*

Dort ein Programm hineinkopieren und dann den Ablauf testen.

Vor dem „Ausführen“ muss man die !-Zeichen vor WriteLine() löschen.

Hinweis für Fortgeschrittene: Statt in zitierter Stelle zu testen, gibt es eine bessere Möglichkeit über einen externen aber integrierten und erweiterten Script-Parser zu testen. Diesen findet man im Menü unter: *Einstellungen / Systemsteuerung / Zusatzsoftware / erweiterter Script-Parser* und es öffnet sich das verknüpfte Programm „HomeMatic Script Executor“.

Als Ergebnis des Tests werden die Texte zu WriteLine() angezeigt.

Wenn keine Werte erscheinen, dann ist etwas defekt oder es sind keine Termine gebucht.

Hier wird (nur) das Ende des Programms zitiert:

!//Debugausgaben für Fehlersuche

! zum Skript Testen die !-Zeichen vor WriteLine() entfernen

```
WriteLine("DEBUG#####");
WriteLine("IDL: " # IDL);
WriteLine("tempID: " # tempID);
WriteLine("url: " # url);
WriteLine("#####");
WriteLine("Data: " # Data);
WriteLine(" --- ");
WriteLine("SLN: " # SLN);
WriteLine("SLT: " # SLT);
WriteLine("SLA: " # SLA);
WriteLine("ENDE Hallo Welt");
```

Hier wird das Ergebnis des Tests gezeigt:

DEBUG#####

IDL: 1;2;3;11;14;15;16;4;5;8;10;88;17;18;19;

tempID: 1;2;3;11;14;15;16;4;5;8;10;17;18;19;

url: wget --timeout=3 -O - 'https://Heizkalender.church.tools/api/bookings?login_token=gCAp5huwlGOr9prNDFA1Wxxxxxxx %5B%5D=18&resource_ids%5B%5D=19&&from=2024-08-06&to=2024-08-07'

#####

Data: "ID":336,"CAPTION":"RAUM xxxxx "META":{"COUNT":16}}



SLN: 17;1722931200;1722936000; xxxxx 4400;17;§;
 SLT: 17;1722931200;1722936000;1 xxxxx; §;17;1722942000;1722945600;0;§;
 SLA: 16;1722938400;1722942000;0;§;
 SLT: 17;1722931200;1722936000;1 xxxxx 4 00;1722942000;0;§;17;1722942000;1722945600;0;§;
 ENDE Hallo Welt

Speziell das Heizkalender-Programm testen

Prüfen ob der Heizkalender richtig schaltet.

Natürlich will man testen, ob der neu eingerichtete Heizkalender auch richtig funktioniert. Dazu muss man nicht wirklich heizen, denn es reicht zu schauen, ob sich die Solltemperatur am Aktor tatsächlich einstellt. Die Solltemperatur ist entweder die Grundtemperatur oder die Wohlfühltemperatur, je nach dem was zu dem Termin für die Ressource gerade aktuell ist. Man sieht die aktuelle Solltemperatur und die Stellung der Thermostate in der WebUI unter *Status und Bedienung* dann dort unter *Geräte* oder *Räume* oder *Gewerke*. So zum Testen vorgehen:

- Im Belegungsplan Termine anlegen.
- Grenztemperatur auf einen utopischen Wert (60) einstellen, was bewirkt, dass immer „geheizt“ wird.
- Im Menü *Status und Bedienung* → *Programme* → Programme zu Skript 1 und 2 starten
- Prüfen im Menü *Status und Bedienung* → *Systemvariable* → ob die Variablen die richtigen Werte anzeigen
- Prüfen im Menü *Status und Bedienung* → *Geräte* → ob die Geräte richtig geschaltet haben

Prüfen ob der Zugriff (API) auf den Belegungsplan funktioniert

Für die Variante Google gilt das Folgende entsprechend.

Für die Variante ChurchTools: Wenn der Heizkalender nicht alle Variablen richtig zeigt, dann ist vielleicht der Zugriff per API auf den Kalender nicht korrekt. Den Zugriff kann man ohne die CCU und ohne das Heizkalenderprogramm per Kommando in Browserzeile testen. Eine URL nach der folgenden Vorlage zusammenbauen und in den Browser eingeben. Als Ergebnis kommt ein langer String mit Daten. Hinweis: Es darf kein Leerzeichen vorkommen. Das Schema können Sie auch aus dem Kapitel „API“ entnehmen:

`https://GEMEINDE.church.tools/api/resource/masterdata?+login_token="+TOKEN+""`.

Zum Beispiel:

`https://Heizkalender.church.tools/api/resource/masterdata?login_token="+32fOWj( .... )dgfdycxKOAPRqucV+`

Als Ergebnis zeigt der Browser z.B.:

```
{
  "data": {
    "resourceTypes": [
      {
        "id": 1,
        "name": "resource.type.room",
        "nameTranslated": "Raum",
        "sortKey": 10,
        "namePlural": "resource.type.roo ( .... )",
        "modifiedPerson": {
          "id": 1
        },
        "@deprecated": {
          "doesRequireCalEntry": "needsAppointment",
          "doesRequireCalEntry": false
        }
      }
    ],
    "meta": {
      "resourceTypes": 3,
      "resources": 5
    }
  }
}
```

Zweite Erläuterung zu API-Zugriff (ChurchTools) testen: Abfrage der Ressourcen

So baut sich die Zeichenfolge auf:

`https://stami-arheilgen.church.tools/api/bookings?login_token=TOKENxyzuvw&resource_ids[]=17&resource_ids[]=19&&from=2025-10-07&to=2025-10-08`

`https://stami-arheilgen.church.tools/api/` = Name der Gemeinde in ChurchTools

`bookings?login_token=`TOKENxyzuvw = Token aus der ChurchTools

`&resource_ids[]=`17 = ID einer Ressource aus Church Tools

`&resource_ids[]=`19 = ID einer weiteren Ressource aus Church Tools

`&&from=`2025-10-07`&to=`2025-10-08 = Eingabe des Zeitraums der abgefragt werden soll [Jahr-Monat-Tag]

E2.5. Hilfsprogramm: Variable für Liste (im Sonderfall) erstellen

Bei einigen CCU-Versionen gibt es leider einen kleinen Programmfehler (Sonderfall) in der Firmware, dort kann man beim Erstellen einer Systemvariablen vom Typ Zeichenkette in das Feld „Werte“ keine Werte eingeben. Um das Problem zu lösen gibt es dieses Hilfsprogramm.

Nebenbei, wie schon gesagt, kann man Werte in das Feld *Werte* bequemer über folgende Apps im Handy eingeben: *Mediola* oder *@Home* oder *TinyMatic* oder *pocket control HM*. Unsere Heizkalender-App macht das richtig.

Tipp: Da man sowieso gerne eine App hat, **empfehle ich *pocket control HM* oder *TinyMatic* zu installieren** und nicht dieses Hilfsprogramm zu verwenden. In dieser App kann man sehr bequem Änderung in der CCU vornehmen.

Skript um eine Systemvariable vom Typ Zeichenkette mit Werten zu erstellen:

!//Hilfsskript zum Erstellen und beschreiben einer Variablen in der CCU vom eQ-3
 !//Systemvariable vom Typ Zeichenkette wird definiert und mit Startwert gefüllt



```

//Mit diesem Skript kann auch nur der Inhalt einer Variablen angepasst werden.
//Da die Variable schon vorhanden ist wird nur deren Wert geändert
//Hierzu einfach den neuen Wert eingeben und das Skript im folgenden Menü ausführen:
//Programm / Programmerstellung / Skript testen
//Das Skript ins obere Feld einkopieren und auf Ausführen klicken.
//Wenn es funktioniert hat kommt eine entsprechende Meldung
//Hinweis: verwenden Sie die richtigen Anführungszeichen.

//Geben sie den Namen der Variablen zwischen den Anführungszeichen ein:
// Beispiel: string name="HK-R-Liste"
string name="HK-R-Liste";

//Geben sie die Werte (Inhalt) der Variablen zwischen den Anführungszeichen ein:
// Beispiel: string wert="4;5;8;10;1;2;3;11;14;15;16"
string wert="1;2;3;11;14;15;16;4;5;8;10";

//Geben sie das Zeichen der Einheit der Variablen zwischen den Anführungszeichen ein: (kann auch leer bleiben)
// Beispiel: keine Eingabe tätigen.
string einh="";

//Geben sie eine Info der Variable zwischen den Anführungszeichen ein: (kann auch leer bleiben)
//Beispiel: string info="angemeldete R. im Heizkalender";
string info="angemeldete R. im Heizkalender";

#####ab hier keine Änderungen vornehmen !!!!!#####
object svObj = dom.GetObject(name);
if (!svObj){
object svObjects = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES);
svObj = dom.CreateObject(OT_VARDP);
svObjects.Add(svObj.ID());
svObj.Name(name);
svObj.ValueType(ivtString);
svObj.ValueSubType(istChar8859);
svObj.DPInfo(info);
svObj.ValueUnit(einh);
svObj.DPArchive(true);
svObj.State(wert);
svObj.Internal(false);
svObj.Visible(true);
dom.RTUpdate(false);
}else{
svObj.State(wert);
svObj.DPInfo(info);
svObj.ValueUnit(einh);
}

! Wenn Sie das Programm testen wollen, dann kopieren Sie es in der CCU
! unter Programme und Verknüpfungen in Skript testen ein
! Zuvor müssen die die !-Zeichen vor „WriteLine“ löschen.
!WriteLine("Hallo Welt!");
!WriteLine("Systemvariable wurde erstellt und gespeichert!");
!WriteLine("Die Systemvariable ist sichtbar unter dem Menü:");
!WriteLine("-Status und Bedienung- unter -Systemvariable-");
! Ende des Hilfsprogramms

#####

```

E2.6. Einstellung an einem Gerät – z.B.: individuelles Temperatur-Offset

Die Geräte haben individuelle Einstellmöglichkeiten. Sehr praktisch ist das Temperatur-Offset.

Das Fenster zum Einstellen findet man in der WenUI dort:

Startfenster / Einstellungen / Geräte >> dort bei dem Gerät Thermostat den Schalter „Einstellen“ anklicken >>

Ein Fenster öffnet sich.

In diesem Fenster kann man Einstellungen individuell vornehmen und ein Offset (roter Pfeil) einstellen.

Was ist hier das Offset: Da die Temperatur am Heizkörper gemessen wird, kann es an einer anderen Stelle im Raum kälter oder wärmer sein. Um dies anzugleichen, kann ein Temperatur-Offset von $\pm 3.5^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden.

Werden z.B. 18°C anstatt eingestellter 20°C gemessen, ist ein Offset von -2.0°C einzustellen. Werksseitig ist eine Offset-Temperatur von 0.0°C eingestellt.

Unser Programm setzt einheitlich für alle Räume eine Wohlfühltemperatur fest. Diese passt aber nicht immer. Beispielweise sollte ein Raum mit sportlicher Aktivität 2°C kühler und der eines Büros 1°C höher sein.

Die Einstellung einer Temperatur (blauer Kasten) macht wenig Sinn, da die Soll-Temperatur von unserer Software vorrangig überschrieben wird. Vermutlich funktioniert auch die Fenster-auf-Funktion nicht wirklich, weil die Temperatur überschrieben wird.



E2.7. Kessel (Wärmequelle) schalten

a) **Restriktiv Heizen:** Heizungs-Installateure haben Angst vor Reklamationen und gehen mit ihren Geräteeinstellungen auf die sichere Seite um gute Wohlfühltemperaturen zu garantieren. Im Sinn des Umweltschutzes geht der Heizkalender den umgekehrten Weg, und mutet es zu, an etwas frischen Tagen die Räume unbeheizt zu nutzen.

b) **Trick um einen Kessel ohne direkten Eingriff zu schalten:** Bei Heizungsanlagen sind externe Zugriffe oft nicht möglich oder nicht erwünscht. Ihre Regelung ist oft kompliziert. Mit folgendem Minimaleingriff lässt sich ein Kessel jedoch trotzdem extern aus- und einschalten und zwar dadurch, dass man ihm vortäuscht, es sei Sommer. Der Minimaleingriff ist der Einbau eines Relais in die Außenfühlerleitung.

Vorgehensweise:

- 1) **Simulationswiderstand:** Sie schauen, welchen Außenfühler Ihre Heizung hat und ermitteln (über das Internet) die Kennlinie dieses Sensors. Schauen Sie welchen Widerstand die Kennlinie bei ungefähr 35°C hat und kaufen Sie einen solchen Widerstand.
- 2) **Ein Wechselschalter-Relais** bauen sie in die Zuleitung zum Außensensor der Heizung ein. Wobei Sie mit dem
 -) einen Schaltkreis die normale Verbindung zum Außensensor wieder herstellen und
 -) mit den anderen einen alternativen Kreis mit dem beschafften Widerstand erzeugen.(geeignete Relais z.B.: Homematic IP Funk Schaltaktor HmIP-PCBS; HmIP-PCBS-BAT; Homematic IP Smart Home Rollladenaktor HmIP-PROL)
- 3) **Referenz-Außentemperatur:** Sie stellen fest wie deren Systemvariable ermittelt wird. Das wurde weiter vorne unter Skript 2 beschrieben. Dort wurde vorgeschlagen die Systemvariable *HK2-Aussentemperatur* zu nennen.
- 4) Sie überlegen sich anhand von langfristigen Wetterdaten für Ihren Ort (mittels Internet) analog zur Referenz-Außentemperatur die **Bezugstemperaturen** zu denen der Kessel **ein- oder ausgeschaltet** werden soll.
z.B. Wenn die Referenz-Außentemperatur um 15 Uhr gemessen wird, könnte die Bezugstemperatur für das Einschalten des Kessels 18°C sein und die Bezugstemperatur für das Ausschalten des Kessel 20°C sein
- 5) Erstellen Sie zwei **neue Programme** in der CCU, vielleicht mit folgenden Namen und Funktionen:

Programm 1: *HK-Kessel-AUS-schalten*. Bedingung:

WENN *HK2-Aussentemperatur* > 19°C zeigt, dann schalte um von Außenfühlerkreis zu Widerstandskreis

Programm 2: *HK-Kessel-AN-schalten*. Bedingung:

WENN *HK2-Aussentemperatur* < 20°C zeigt, dann schalte um von Widerstandskreis zu Außenfühlerkreis

c) Kessel hochheizen:

Es ist sinnvoll bei starker Belastung der Heizung, die durch das plötzliche Hochheizen des ganzen Hauses am Sonntagmorgen entsteht den Kessel kurzzeitig hochzufahren (z.B. 90°C). Das ist meist problemlos möglich. Die Kessel haben dazu einen elektrischen Zugang, der es ermöglicht die Steuerung des Kessels zeitweise zu übernehmen. Fragen Sie ihren



Heizungsbauer oder schauen Sie in die Anleitung. Es ist ratsam kurzzeitig auf den Brennwerteffekt der Gasheizkessel zu verzichten.

Meine Gemeinde hat einen Viessmann-Kessel (Vitotronic 200) dazu gibt es ein Vorschaltgerät (VIESSMANN 7174718 Funktionserweiterung mit 0-10 V-Eingang und Schaltkontakt). Schreiben sie ein kleines Programm und legen Sie dort eine gewünschte Spannung an: z.B. 9 VDC, dann heizt der Kessel auf 90°C. Schalten Sie danach diese Spannung wieder weg (0 Volt), dann übernimmt die normale Kesselsteuerung die Temperaturvorgabe.

c) Hysterese: Achten Sie auch darauf, dass die **Hysterese** (Schaltspanne) der Kesselsteuerung nicht groß ist.

E2.8. Mögliche Erweiterungen

Hier folgen Tipps oder Anwendung, die Anwender selbst gestalten können und wenn es mir möglich ist, werde ich per Rundsendung, wenn ich die Adresse habe (!), derartiges per E-Mail nachliefern.

Bitte schicken Sie mir Ihre Tipps und Programme an Helmut@Diedrichs.de, dann kann ich das evtl. in den HK integrieren oder per Rundmail die anderen Nutzer teilhaben lassen.

Weitere mögliche Bausteine für die CCU:

1. Boiler ein- / ausschalten.
2. Boiler Legionellen-Programm
3. Umwälzpumpen schalten

Tipp: Durch den gegebenen hydraulischen Abgleich der Homematic-Thermostate, kann man auf eine teure selbstregelnde Umwälzpumpe zu Gunsten einer einfachen verzichten, wenn man die Pumpe bedarfsgerecht mit der Homematic schaltet, also z.B.: ein/aus und 3 Stufen. (Z.B. beim Umrüsten einer alten Anlage.) *)

4. Warmwasser-Zirkulationspumpen schalten (Info: Sie sind relativ große Energie-Verschwender)
5. Wärmequellen-Temperatur (Kessel) an Außentemperatur anpassen. (Die Kessel-T soll möglichst niedrig sein.)
6. Wenn eine Anzahl zu beheizender Räume überschritten wird, dann die Wärmequelle heißer stellen. *)
7. Wenn ein bestimmter Raum beheizt wird, dann könnte man die Wärmequelle heißer stellen. *)
8. Wenn ein bestimmter Schalter geschaltet wird, dann die Wärmequelle heißer stellen (z.B. wegen Boiler).
9. Sommernachtlüftung: Ventilatoren installieren und mit Smarthome steuern. *)

*) = Software oder Tipps bei mir anfordern: Helmut@Diedrichs.de

Hinweis: Skripte die die Auslastung der Heizung per Ventilstellung messen sind in Arbeit und können bei mir angefordert werden: Helmut@diedrichs.de. Siehe auch in der Homepage. Damit kann man bei hoher Last die Pumpen stärker oder und die Wärmeerzeuger heißer stellen.

Weitere mögliche Listen in der CCU unter Systemvariablen anzeigen:

1. Außentemperatur: Tipp: Grafik mit der Variablen *HK2-Aussentemperatur* bilden
2. Wärmequelle Schalterstellung: soll an / soll aus
3. Anzahl der aktuell beheizten Räume (Software bei mir anfordern)
4. Anzahl der aktuell geschalteten Schalter
5. Summe der Ventilstellungen in Prozent (Software bei mir anfordern)
interessant für: Laufstärke der Umwälzpumpe; Leistung / Temperatur der Wärmequelle dem Bedarf anpassen
6. ID- Liste aktiv geschalteter Räume
7. ID-Liste aktiv geschalteter Schalter
8. Klarnamen-Liste aktuell aktiv geschalteter Räume
9. Klarnamen-Liste aktuell aktiv geschalteter Schalter
10. Liste aller beheizbaren Räume mit der jeweils aktuellen Raumtemperatur
11. Liste aller Schalter mit ihrem Schaltzustand an oder aus

E2.9. Allgemeine Tipps (z.B.: Fußbodenheizung plus Klimagerät, günstige Geräte)

Fußbodenheizung: Ich möchte zum Thema Fußbodenheizung etwas bemerken: Eine Fußbodenheizung ist sehr träge und eignet sich nur bedingt zum Hochheizen im Sinn des Heizkalenders. Für den Komfort in der Gemeinde und auch energetisch ist es sinnvoll, die Fußbodenheizung so einzustellen, dass sie den Raum grundsätzlich auf 17° heizt. **Das Aufheizen auf 21° sollte ein Klimagerät machen.**

Um einen bestimmten Bereich des Hauses mit Fußbodenheizung auch mit dem Heizkalender regeln zu können, gibt es die Möglichkeit für jeden Raum (Gruppenvariable) vorzeitiges Ausschalten oder Einschalten speziell vorzugeben.

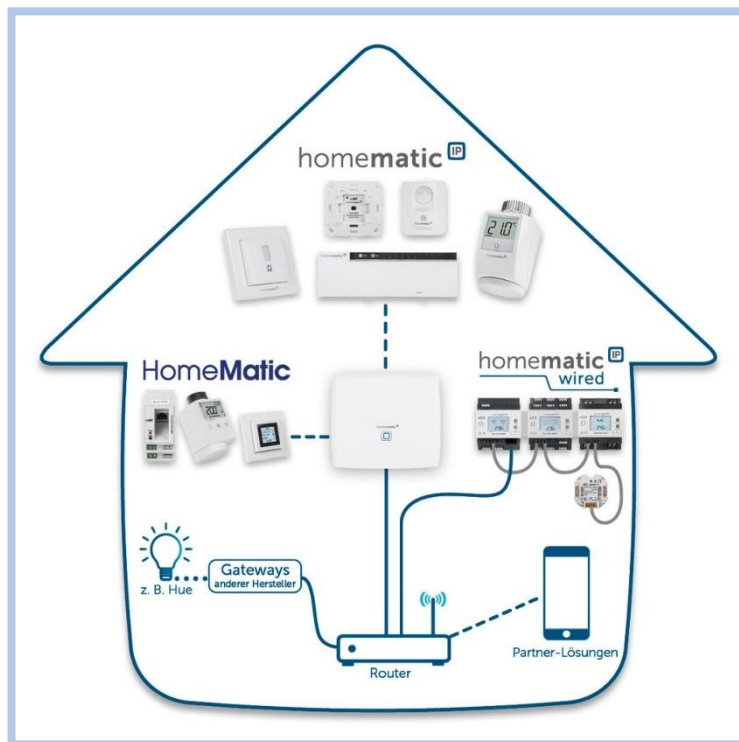
Klimageräte sind Wärmepumpen und dadurch im Verbrauch preislich gleich mit einer Brennwert-Heizung per Gas. Man kann sehr schnell mit ihnen zuheizen. Zusätzlich bieten Klimageräte den Luxus im Sommer kühlen zu können. Wenn man Solar-Paneele auf dem Dach hat, ist dieses Kühlen sogar kostenlos.



Preisgünstiger Temperaturfühler, ca. 20 €:
ELV Smart Home Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Kompakt ELV-SH-CTH, powered by Homematic IP. Das ist ein leicht realisierbarer ARR-Bausatz, ohne Lötten.

Preisgünstige Fernbedienung, ca. 20 + 25 €:
ELV Bausatz Schalter-Fernbedienung, ELV-SH-SRC8. Dazu braucht man das Teil: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine Sender 8fach HmIP-MOD-RC8

Günstig einkaufen über mich: Ich bin Vertriebspartner von eQ-3 bzw. von Homematic. Anwender meines Heizkalenders erhalten gerne Sonderkonditionen. Leider können nur ausgewählte Kunden bei mir kaufen. Bei Interesse schauen Sie auf meiner Homepage www.heizkalender.de nach und oder schreiben Sie mich an: Helmut@Diedrichs.de. Ich handle nur in geringem Umfang und nur zu Gunsten von Freunden und christlichen Gemeinden um für sie günstige Kosten realisieren zu können. So ist es verständlich, dass ich nicht mit zusätzlichen Kosten und mit Verwaltungsaufwand belastet werden möchte. Weil mein Großhändler die Firma Sonepar.de ist, gelten deren Bedingungen auch für meine Kunden, soweit sie übertragbar sind. Preise: Siehe Homepage von Sonepar (oder auch: eQ-3, ELV). Rabatt und Details per E-Mail bei mir erfragen: Helmut@Diedrichs.de



Excel: Viele führen ihren Belegungsplan in Form einer Dienste-Liste per Excel. Im Internet gibt es Tipps, wie man aus einem Kalkulationsprogramm eine iCal/ICS-Schnittstelle zufügen kann. Das macht es möglich den Heizkalender mit Excel zu verbinden. Wenn es jemand erfolgreich gemacht hat, dann wäre ich dankbar für eine ausführliche Beschreibung, die ich hier einfügen würde.

OpenTherm ist ein herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für Heizungsanlagen, das eine präzise, punktgenaue Steuerung von Heizkesseln durch Thermostate ermöglicht. Statt einem einfachen An/Aus-Signal sendet OpenTherm kontinuierlich Sollwerte für die Kesselwassertemperatur, wodurch der Kessel seine Leistung moduliert und sich an die aktuelle Raumtemperatur anpasst. Dies führt zu höherer Effizienz, Komfort und Einsparungen, da der Kessel nicht unnötig ein- und ausgeschaltet wird.

Heizlüfter: Scheuen Sie sich nicht einige Heizlüfter im Haus zu haben und ab und zu zu nutzen. Die Stromkosten sind zwar teuer, aber es ist trotzdem günstiger sie im Bedarfsfall tatsächlich schnell einmal einzusetzen, als das Haus durchzuheizen.

Tipps und Tricks, weitere Programme und Informationen

finden sich auf der Homepage www.Heizklander.de bzw. <https://wp.diedrichs.de/tipps-und-downloads-zu-energie>; z.B.:

HWD-Energie-Tipp 1: **Heizung über Außenfühler an- und ausschalten**, a) Spareffekt b) gegen Einrosten.

HWD-Energie-Tipp 2: **Sonnenstunden und Maximaltemperatur** von morgen ... um irgendetwas damit zu steuern.

HWD-Energie-Tipp 3: **Pumpe oder Heizung lastabhängig** in Stufen steuern

Und Links, z.B.:

- [Heizkalender Tutorials](#) und Videos von Lukas van de Haag
- [Homematic / eQ-3.de Downloads](#)
- [HM-Skript Teil 1 Sprachbeschreibung](#)
- [HM-Skript Teil 2 Objektmodell](#)
- [HM-Skript Teil 3 Beispiele](#)
- [HM-Skript Teil 4 Datenpunkte](#)
- [ELV Media: 16 Beiträge zur Skript-Programmierung](#)
- [ELV Media Skript Programmierung Teil 1](#)
- [Homematic-ip.com Downloads \(Software, Skripte, Handbücher, Firmware usw.\)](#)
- [Beschreibung der Kanäle. Geräte-Dokumentation \(PDF mit 24.000 Seiten\)](#)
- [Homematic Tutorials](#)
- [WebUI_Handbuch_eQ-3](#)
- [Homematic XML-RPC-Schnittstelle](#)



- [WebUI_Parameterbeschreibungen \(Kanäle 0 und 1\)](#)
- <https://github.com/spitzlbergerj/homematic-scripts>

E3. Mögliche Fehler

- Schreibfehler bei den Variablen führt zum Absturz des Programms.
- Unerlaubtes Komma in einer Zahl oder unerlaubtes Sonderzeichen im Skript.
- Der Variablen-Typ ist nicht korrekt (Zahl, Integer, Zeichenkette usw.)
- Unerlaubte Programmanweisung im Feld Bemerkungen (Temperatur / Zeitversatz / Dauerschalten).
- Falsche Vorgabe bei der nächtlichen Rückstellung.
- Die Grenztemperatur „HK2-A.Temp.Grenze“ ist falsch belegt. Wenn diese zu hoch steht, dann wird nicht beheizt.
- Vorlaufzeit der Heizkurve oder andere Zeit- oder Temperaturvorgaben wurden nicht beachtet.
- Temperatur-Grenzwerte, Außentemperatur oder Außentemperatur-Grenzwert passen nicht.
- Fehler: Geräte schalten nicht:
Bei den Aktoren (Gruppenvariable) den Kanalnamen und nicht den Gerätenamen verwenden.
- Fehler: Vorgegebene Schaltzeiten und die realen stimmen nicht überein:
Wenn jemand manuell während des Termins regelt, dann wird der Ausschaltzeitpunkt, der im Kalender steht, nicht mehr berücksichtigt. Das ist so gewollt. Händisch hat Vorrang vor Termin. Das soll so sein. Aber das kann der Admin im Kopf des Skripts ändern. → händische Verstellung oder nächtliches Zurückstellen
- Fehler: Terminänderung wurde nicht oder noch nicht übernommen:
Wenn ein Termin verändert wird, nachdem er zum ersten Mal in der Schaltliste erfasst wurde, dann wird dieser in der Schaltliste nicht noch einmal aktualisiert. Beispiel: Ein Termin geht von 19 bis 22:30. Die Schaltliste erfasst diesen 18 Uhr. Eine Terminverkürzung um 18:30 auf 22:00 wird nicht mehr von der Schaltliste erfasst. Jede volle Stunde (18, 19, 20, 21, 22 Uhr) wird die ursprüngliche Terminplanung unverändert mitgeschleift.
- Es darf keine gleichlautenden Namen im System der CCU oder im Skript geben. Auch Geräte-Namen und Kanal-Namen müssen sich unterscheiden. (Dies ist ein häufiger Fehler.) Gleichlautende Namen führen zu Fehlinterpretationen und somit zu Schaltfehlern oder sogar zum Absturz.
- Die gewünschte Wohlfühltemperatur kommt nicht: Die Temperaturangabe steht im falschen Feld.
Richtig: Feldbeschreibungen unter Ressource und nicht unter Calendar.
- API funktioniert nicht: Testen, wie unter „testen“ beschrieben.
- Die individuellen Offsetzeiten Ausschalten darf 120 Minuten nicht übersteigen, weil danach die Heizung wegen der erneuten Kalenderabfrage nicht mehr ausgeht.
- Die oft nützliche KI gab leider schon falsche Tipps zum Heizkalender, deshalb immer gegenprüfen.
- **Flattern:** iA= individueller (raumabhängiger) Offset zum Ausschalten. :Der Wert kann maximal -120 Minuten betragen (120 Minuten später ausschalten) und maximal so viele Minuten als positiven Wert haben wie der Termin lang ist. Eine größere Angabe von positiven Minuten als der Termin an Länge hat würde ein Flattern der Heizung herbeirufen und zwar über den gesamten Zeitraum des Termins.
- **Draußen ist es warm und trotzdem heizt** der Heizkalender: Vielleicht steht die Heizung auf Testbetrieb, wobei eine höhere Außentemperatur angegeben wird zum Beispiel 50 °C, damit man die Heizung testen kann.



E5. Kürzel und Heizkalender-Team

Programme

Braun; Alternativen von HK1

HKP-CT

HKP-GK

HKP-ICS-A

HKP-ICS-CD

HKP-S2 (= HK2)

HKP-Außentemperatur-DWD
alternativ:

HKP-Außentemperatur-Sensor

nicht in der App-Version:

HKP-CT-V

HKP-GK-V

HKP-ICS-A-V

HKP-ICS-CD-V

HKP-S2-V

Abkürzungen:

A = Allgemeine Version

ICS = ICS/iCAL Schnittstelle

CD = ChurchDesk

CT = ChurchTools

GK = Google-Kalender

HK1 = Skript 1

HK2 = Skript 2

Variablen:

HK1-Schaltliste

HK1-R-Liste

HK1-ICS-CD-Churchdesk-ID

HK1-CT-Gemeindename

HK1-CT-Token

HK1-GK-API-Key

HK1-GK-Kalender-ID

HK1-ICS-Url

HK2-A.Temp.Grenze

HK2-Aussentemperatur

HK2-Grundtemperatur

HK2-Hand-Grundtemp

HK2-Hand-Temp

HK2-HKG-Liste

HK2-Kurve

HK2-Kurvenversatz

HK2-VorzeitAus

HK2-Location

HKG-(1)Saal (Beispiel)

HKG-(17)Raum (Beispiel)

HKG-(19)Schalter (Beispiel)

HKG-(2)Küche (Beispiel)

HKG-(21)Wasser (Beispiel)



Heizkalender

Das Heizkalender-Team (ehrenamtlich)



Helmut W. Diedrichs

Rentner, war Manager + Ing.
Wärmetechnik am Kfz
Darmstadt-Arheilgen

HK: Idee, Management,
Tipps und Anleitung

bekannt durch:

Artikel: Geschichte Levante (Bibel),
Erfindungen am Kfz: Nopal, Akustik
www.diedrichs.de



Lukas Helduser

Lokführer und Softwareentwickler
für Individualsoftware
Geisenheim

HK: Programm, App für Android,
Videos zum Heizkalender

bekannt durch:

Videos zu Homematic auf YouTube
youtube.com/LukasvandeHaag



Gerald Klunker

IT-Berater
Programmierer
Hofheim am Taunus

HK: App-Konzept,
App für iPhone

bekannt durch:

@Home, eine App für Homematic
www.athomeapp.de